Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)

CHÍNH SÁCH AI · BIỂU MẪU — 2026 v1.0

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

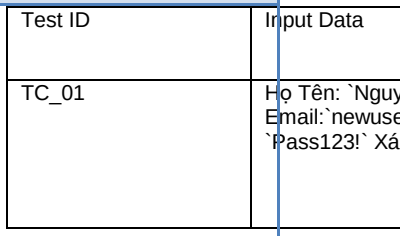
1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	NGUYỄN THIỆN NHÂN
MSSV:	23120064
Lớp / Khoá:	23CTT1
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW#02
Ngày làm bài:	20/10/2026
Công cụ AI đã dùng:	Gemini, CoPilot
Công cụ AI đã dùng:	[X] Có [ ] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan…).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Mẫu (italic) — thay trước khi nộp:				
Tool: Gemini **Date: 17/10/2026 20:34** **Prompt: "Tôi đang làm kiểm thử cho ứng dụng EShop. Hãy giúp tôi áp dụng kỹ thuật**	Dưới đây là tài liệu thiết kế kiểm thử chi tiết áp dụng kỹ thuật Domain Testing (Kiểm thử miền) kết hợp Equivalence	Incomplete	Chưa phù hợp với format báo cáo, nhưng vẫn chỉnh sửa được	

Domain Testing cho tính năng FR-01: Đăng ký tài khoản dựa trên đặc tả sau:Đặc tả: Họ Tên (bắt buộc); Email (bắt buộc, đúng định dạng email, duy nhất); Mật khẩu (bắt buộc, từ 8 ký tự trở lên, chứa chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt trong nhóm @, $, !, %, *, ?, &); Xác nhận mật khẩu (bắt buộc, khớp mật khẩu). Hãy thực hiện từng bước:Xác định các biến đầu vào và phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) gồm Valid & Invalid Partitions.Tạo ma trận kết hợp các phân vùng để thiết kế tập Test Cases phủ toàn bộ các miền giá trị.Xuất danh sách Test Case gồm: Test ID, Input Data, Expected Output, Type (Valid/Invalid).Giải thích chi tiết các bước đã áp dụng."	Partitioning (Phân vùng tương đương) và Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên) cho tính năng FR-01: Đăng ký tài khoản của ứng dụng EShop. BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH BIẾN ĐẦU VÀO VÀ PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG (EP & BVA) Hệ thống có 4 biến đầu vào cần xử lý: Họ Tên (name): Bắt buộc. Email (email): Bắt buộc, đúng định dạng email, là duy nhất trong hệ thống. Mật khẩu (password): Bắt buộc, độ dài ≥ 8 ký tự, chứa cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt thuộc tập @, $, !, %, *, ?, &. Xác nhận mật khẩu (confirm_password): Bắt buộc, khớp hoàn toàn với mật khẩu. 1. Biến: Họ Tên (name) Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions): VP1.1: Chuỗi văn bản hợp lệ không rỗng (Ví dụ: "Nguyen Van A"). Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions):			

TC_REG_02	- Họ Tên: Tran Email: newus khẩu: SecureP MK: SecurePa
TC_REG_03	- Họ Tên: "" (Đ Email: user03 khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_04	- Họ Tên: " " (K Email: user04 khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_05	- Họ Tên: Ngu trống) - Mật kh MK: Test@123
TC_REG_06	- Họ Tên: Ngu Email: useres khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_07	- Họ Tên: Ngu Email: user@ khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_08	- Họ Tên: Ngu Email: @esho Mật khẩu: Tes MK: Test@123
TC_REG_09	- Họ Tên: Ngu Email: user@ khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_10	- Họ Tên: Ngu name@eshop khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_11	- Họ Tên: Ngu Email: existing khẩu: Test@1 MK: Test@123
TC_REG_12	- Họ Tên: Ngu Email: user12 khẩu: "" (Để tr
TC_REG_13	- Họ Tên: Ngu Email: user13 khẩu: Pass1@ nhận MK: Pas
TC_REG_14	- Họ Tên: Ngu Email: user14 khẩu: pass@1 nhận MK: pas
TC_REG_15	- Họ Tên: Ngu Email: user15 khẩu: PASS@ Xác nhận MK
TC_REG_16	- Họ Tên: Ngu Email: user16 khẩu: Passwo MK: Password
TC_REG_17	- Họ Tên: Ngu Email: user17 khẩu: Passwo Xác nhận MK
TC_REG_18	- Họ Tên: Ngu Email: user18 khẩu: Passwo nhóm) - Xác n

	IP1.1: Bỏ trống / rỗng (""). IP1.2: Chỉ chứa khoảng trắng (" "). 2. Biến: Email (email) Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions): VP2.1: Email đúng cú pháp tiêu chuẩn local@domain.ext và chưa tồn tại trong hệ thống (Ví dụ: "user@eshop.com"). Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions): IP2.1: Bỏ trống (""). IP2.2: Thiếu ký tự @ (Ví dụ: "usereshop.com"). IP2.3: Thiếu tên miền sau @ (Ví dụ: "user@"). IP2.4: Thiếu định danh trước @ (Ví dụ: "@eshop.com"). IP2.5: Thiếu phần mở rộng tên miền TLD (Ví dụ: "user@eshop"). IP2.6: Chứa ký tự không hợp lệ hoặc khoảng trắng (Ví dụ: "user name@eshop.com"). IP2.7: Email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu (Trùng lặp / Duplicate). 3. Biến: Mật khẩu (password) Áp dụng BVA cho độ dài: Biên dưới là 8 ký tự			<table><tr><td>TC_REG_19</td><td>- Họ Tên: Ngu Email: user19 khẩu: Test@1 trống)</td></tr><tr><td>TC_REG_20</td><td>- Họ Tên: Ngu Email: user20 khẩu: Test@1 MK: Test@123</td></tr></table> • **Explanation** **Bước 1: Trích xuất các biến đầu vào và xác định ràng buộc nghiệp vụ** - Cách thực hiện: Đọc đặc tả FR-01 và lập danh sách tất cả các tham số mà người dùng có thể gửi lên hệ thống: 1. `name`: Kiểu chuỗi, bắt buộc. 2. `email`: Kiểu chuỗi, bắt buộc, tuân thủ định dạng RFC, tính duy nhất trong CSDL. 3. `password`: Kiểu chuỗi bí mật, bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, phối hợp 4 nhóm ký tự. 4. `confirm_password`: Kiểu chuỗi, bắt buộc, quan hệ phụ thuộc vào `password`. **Bước 2: Phân tách Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)** Với mỗi biến, ta phân chia thành 2 nhóm phân vùng độc lập: - Valid Partitions (Miền hợp lệ - VP): Tập hợp các giá trị đáp ứng hoàn toàn mọi quy tắc nghiệp vụ. Hệ thống bắt buộc phải xử lý thành công (Happy Path). - Invalid Partitions (Miền bất hợp lệ - IP): Tập hợp các giá

	$\rightarrow$ Kiểm tra tại giá trị biên $L=7$ (Invalid) và $L=8$ (Valid - On-boundary). Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions): VP3.1: Độ dài ≥ 8, có đủ chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt trong nhóm @, $, !, %, *, ?, & (Ví dụ: độ dài biên 8 ký tự "Pass123!" hoặc độ dài > 8 như "Admin@2026"). Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions): IP3.1: Bỏ trống (""). IP3.2: Độ dài < 8 ký tự mặc dù có đủ 4 nhóm ký tự (Ví dụ: biên $L = 7$: "Pa1@xyz"). IP3.3: Thiếu chữ hoa (Chỉ có chữ thường, số, ký tự đặc biệt; ≥ 8 ký tự, ví dụ: "pass@123"). IP3.4: Thiếu chữ thường (Chỉ có chữ hoa, số, ký tự đặc biệt; ≥ 8 ký tự, ví dụ: "PASS@123"). IP3.5: Thiếu chữ số (Chỉ có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt; ≥ 8 ký tự, ví dụ: "Pass@word"). IP3.6: Thiếu ký tự đặc biệt (Chỉ có chữ hoa, chữ thường,			trị vi phạm ít nhất một điều kiện nghiệp vụ. Hệ thống bắt buộc phải chặn lại và hiển thị thông báo lỗi tương ứng. - *Nguyên tắc chia nhỏ (Granularity):* Không gộp chung các nguyên nhân lỗi. Ví dụ với trường `email`, lỗi "thiếu @" (`IP2.2`) và lỗi "email trùng lặp trong DB" (`IP2.7`) thuộc về hai miền lỗi khác nhau (lỗi cú pháp vs. lỗi tính duy nhất dữ liệu) nên phải tách thành 2 phân vùng riêng biệt. **Bước 3: Thiết lập ma trận kết hợp theo nguyên tắc "Đơn biến lỗi" (Single Fault Assumption)** Khi kết hợp các phân vùng của nhiều biến vào một kịch bản kiểm thử, sai lầm phổ biến nhất là đưa nhiều giá trị lỗi vào cùng một test case. Điều này dẫn đến Fault Masking (Hiện tượng lỗi che khuất lỗi) — tức là nếu Email sai, hệ thống báo lỗi Email và dừng lại ngay, ta sẽ không thể biết logic kiểm tra Password có hoạt động hay không. - Quy tắc giải quyết: - Test Case hợp lệ: Kết hợp các phân vùng hợp lệ của tất cả các biến - Test Case không hợp lệ: Tại mỗi thời điểm, chỉ cho phép DUY NHẤT 1 biến mang giá trị Invalid, toàn bộ các biến còn lại phải giữ ở giá trị Valid chuẩn (Baseline

	chữ số; ≥ 8 ký tự, ví dụ: "Password123"). IP3.7: Chứa ký tự đặc biệt không nằm trong tập cho phép (Ví dụ: dùng #, ^, ~, . thay vì tập quy định, ví dụ: "Password#123"). 4. Biến: Xác nhận mật khẩu (confirm_password) Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions): VP4.1: Trùng khớp hoàn toàn từng ký tự với trường Mật khẩu (confirm_password === password). Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions): IP4.1: Bỏ trống (""). IP4.2: Không khớp với mật khẩu (Khác ký tự hoặc khác chữ hoa/thường, ví dụ: "Pass123!" vs "Pass123$"). BƯỚC 2: MA TRẬN KẾT HỢP CÁC PHÂN VÙNG (DOMAIN COMBINATORIAL MATRIX) Để bao phủ toàn bộ các miền giá trị mà không bị hiện tượng Fault Masking (Lỗi này che khuất lỗi khác), ta tuân thủ nguyên tắc: Valid Case: Kết hợp các phân vùng hợp			Values **Bước 4: Chuyển đổi thành Test Cases có thể thực thi** - Chọn một giá trị đại diện cụ thể (Concrete Value) cho mỗi phân vùng. - Gán Test ID, dữ liệu đầu vào cụ thể, và kết quả mong đợi (Expected Output) rõ ràng cho từng trường hợp.

	lệ của tất cả các biến đầu vào. Invalid Case (Single Fault Assumption): Trong mỗi ca kiểm thử lỗi, chỉ đúng 1 biến mang giá trị không hợp lệ, tất cả các biến còn lại phải giữ ở phân vùng hợp lệ chuẩn (Base Valid Values): Họ Tên chuẩn: Nguyen Van A (VP1.1) Email chuẩn: valid_unique@eshop.com (VP2.1) Mật khẩu chuẩn: Test@1234 (VP3.1) Xác nhận MK chuẩn: Test@1234 (VP4.1) Ma trận Test ID Họ Tên Email Mật khẩu Xác nhận MK Phân vùng mục tiêu cần kiểm thử Mục đích kiểm tra TC_REG_01 VP1.1 VP2.1 VP3.1 (Biên 8 ký tự) VP4.1 Baseline Happy Path Đăng ký thành công với biên tối thiểu (8 ký tự) TC_REG_02 VP1.1 VP2.1 VP3.1 (> 8			

	ký tự) VP4.1 Valid Partition mở rộng Đăng ký thành công với mật khẩu dài & ký tự đặc biệt khác ($) TC_REG_03 IP1.1 VP2.1 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Họ tên Họ tên để trống TC_REG_04 IP1.2 VP2.1 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Họ tên Họ tên chỉ toàn khoảng trắng TC_REG_05 VP1.1 IP2.1 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email để trống TC_REG_06 VP1.1 IP2.2 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email thiếu @ TC_REG_07 VP1.1 IP2.3 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email thiếu Domain (user@) TC_REG_08 VP1.1 IP2.4			

	VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email thiếu tên người dùng (@eshop.com) TC_REG_09 VP1.1 IP2.5 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email thiếu TLD (user@domain) TC_REG_10 VP1.1 IP2.6 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email chứa khoảng trắng TC_REG_11 VP1.1 IP2.7 VP3.1 VP4.1 Kiểm thử Email Email đã tồn tại trong hệ thống TC_REG_12 VP1.1 VP2.1 IP3.1 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu để trống TC_REG_13 VP1.1 VP2.1 IP3.2 (Biên 7 ký tự) VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu 7 ký tự (dưới ngưỡng tối thiểu)			

	TC_REG_14 VP1.1 VP2.1 IP3.3 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu thiếu chữ in hoa TC_REG_15 VP1.1 VP2.1 IP3.4 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu thiếu chữ in thường TC_REG_16 VP1.1 VP2.1 IP3.5 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu thiếu chữ số TC_REG_17 VP1.1 VP2.1 IP3.6 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt TC_REG_18 VP1.1 VP2.1 IP3.7 VP4.1 (theo MK) Kiểm thử Mật khẩu Mật khẩu dùng ký tự đặc biệt ngoài tập @,$,!,%,*,?,& (Ví dụ #) TC_REG_19 VP1.1 VP2.1 VP3.1			

	IP4.1 Kiểm thử Xác nhận MK Xác nhận mật khẩu để trống TC_REG_20 VP1.1 VP2.1 VP3.1 IP4.2 Kiểm thử Xác nhận MK Xác nhận mật khẩu không khớp (Case-sensitivity / Khác ký tự) BƯỚC 3: DANH SÁCH TEST CASE CHI TIẾT (TEST SPECIFICATION) Giả định tiền điều kiện: Email existing_user@eshop.com đã được đăng ký trước đó trong CSDL để phục vụ kiểm thử tính duy nhất. Test ID Input Data Expected Output Type TC_REG_01 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: newuser01@eshop.com - Mật khẩu: Pass123! (8 ký tự biên) - Xác nhận MK: Pass123! Đăng ký thành công, hệ thống lưu tài khoản và chuyển hướng người dùng sang màn hình Đăng nhập (/login). Valid TC_REG_02 - Họ			

	Tên: Tran Thi B - Email: newuser02@eshop.com - Mật khẩu: Secure$Password2026 - Xác nhận MK: Secure$Password2026 Đăng ký thành công, thông báo thành công và chuyển hướng sang /login. Valid TC_REG_03 - Họ Tên: "" (Để trống) - Email: user03@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Họ Tên không được để trống". Invalid TC_REG_04 - Họ Tên: " " (Khoảng trắng) - Email: user04@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Họ Tên không hợp lệ". Invalid TC_REG_05 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: "" (Để trống) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không được để trống". Invalid			

	TC_REG_06 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: usereshop.com (Thiếu @) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_REG_07 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user@ (Thiếu domain) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_REG_08 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: @eshop.com (Thiếu local-part) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_REG_09 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user@eshop (Thiếu TLD) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng			

	ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_REG_10 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user name@eshop.com (Có space) - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_REG_11 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: existing_user@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: Test@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Email đã tồn tại trong hệ thống". Invalid TC_REG_12 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user12@eshop.com - Mật khẩu: "" (Để trống) - Xác nhận MK: "" Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu không được để trống". Invalid TC_REG_13 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user13@eshop.com - Mật khẩu: Pass1@a (7 ký tự - Biên dưới) - Xác nhận MK: Pass1@a Hệ			

	thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự". Invalid TC_REG_14 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user14@eshop.com - Mật khẩu: pass@1234 (Thiếu chữ hoa) - Xác nhận MK: pass@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa". Invalid TC_REG_15 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user15@eshop.com - Mật khẩu: PASS@1234 (Thiếu chữ thường) - Xác nhận MK: PASS@1234 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in thường". Invalid TC_REG_16 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user16@eshop.com - Mật khẩu: Password@! (Thiếu số) - Xác nhận MK: Password@! Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số". Invalid TC_REG_17 - Họ			

	Tên: Nguyen Van A - Email: user17@eshop.com - Mật khẩu: Password123 (Thiếu ký tự đặc biệt) - Xác nhận MK: Password123 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: *"Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, $, !, %, , ?, &)". Invalid TC_REG_18 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user18@eshop.com - Mật khẩu: Password#123 (Dùng ký tự # ngoài nhóm) - Xác nhận MK: Password#123 Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: *"Ký tự đặc biệt chỉ được thuộc nhóm: @, $, !, %, , ?, &". Invalid TC_REG_19 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user19@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK: "" (Để trống) Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Vui lòng xác nhận mật khẩu". Invalid TC_REG_20 - Họ Tên: Nguyen Van A - Email: user20@eshop.com - Mật khẩu: Test@1234 - Xác nhận MK:			

	Test@12345 (Không khớp) Hệ thống từ chối đăng ký, báo lỗi: "Xác nhận mật khẩu không khớp với mật khẩu". Invalid BƯỚC 4: GIẢI THÍCH CHI TIẾT CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG Kỹ thuật Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP): Bản chất: Giả định rằng nếu một giá trị trong phân vùng hoạt động đúng (hoặc kích hoạt lỗi), thì mọi giá trị khác trong cùng phân vùng đó cũng sẽ có hành vi tương tự. Cách áp dụng: Với từng trường, ta bóc tách các yêu cầu nghiệp vụ thành hai nhóm đối lập: Miền hợp lệ (Valid Partition): Tập các giá trị hệ thống phải xử lý thành công (Ví dụ: email có @ và domain, mật khẩu hội đủ cả 4 tiêu chuẩn ký tự). Miền không hợp lệ (Invalid Partition): Tập các giá trị vi phạm quy tắc mà hệ thống phải bắt lỗi (Ví dụ: thiếu chữ hoa, thiếu số, thiếu ký tự đặc biệt, email trùng lặp). Kỹ thuật Phân tích			

	giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA): Bản chất: Lỗi lập trình thường xuất hiện nhiều nhất ở các điểm biên của điều kiện so sánh (ví dụ: dùng sai toán tử > thay vì >=). Cách áp dụng: Áp dụng trực tiếp vào điều kiện độ dài mật khẩu ≥ 8: Giá trị biên không hợp lệ tối đa: 7 ký tự (TC_REG_13 - hệ thống phải từ chối). Giá trị biên hợp lệ tối thiểu: 8 ký tự (TC_REG_01 - hệ thống phải chấp nhận). Nguyên tắc "Đơn biến lỗi" (Single Fault Assumption / One-Factor-At-A-Time): Bản chất: Nếu đưa vào 1 test case có cả Email sai định dạng và Mật khẩu thiếu chữ số, khi hệ thống trả về lỗi "Email sai định dạng", ta sẽ không biết được logic kiểm tra mật khẩu có thực sự hoạt động hay không (hiện tượng Fault Masking). Cách áp dụng: Trong bảng ma trận ở Bước 2, mỗi ca Invalid chỉ kích hoạt duy nhất 1			

	phân vùng lỗi, 3 trường còn lại bắt buộc phải lấy giá trị hợp lệ tiêu chuẩn. Nhờ đó, nếu test case FAIL, ta định vị chính xác lỗi thuộc về biến nào. Độ bao phủ miền (Domain Coverage): Tập 20 Test Cases trên đạt 100% độ bao phủ các phân vùng hợp lệ và không hợp lệ (Partition Coverage) đã xác định theo đặc tả FR-01, đồng thời kiểm tra đầy đủ các ràng buộc về tính duy nhất (Unique), tính toàn vẹn (Case-sensitivity) và tập con ký tự đặc biệt cho phép.			
Tool: Gemini Date: 17/10/2026 21:03 Prompt: “"Bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong tính năng trên:Xác định các trường có biên. Xác định các mốc biên theo chuẩn 2-value hoặc 3-value BVA (ví dụ với Min=8: 7, 8, 9; với Max=255: 254, 255, 256).Tạo danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết bao gồm: Field, Boundary Point	Dưới đây là tài liệu thiết kế kiểm thử chuyên sâu áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA - Phân tích giá trị biên) cho tính năng FR-01: Đăng ký tài khoản của hệ thống EShop. PHẦN 1: XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÓ GIÁ TRỊ BIÊN Trong tính năng Đăng ký tài khoản, các trường có ràng buộc về số lượng	Valid	Ổn	

($min-1$, min, $min+1$, v.v.), Input Data, Expected Result.Giải thích rõ phương pháp xác định mốc biên."”	hoặc độ dài miền giá trị (Ordered/Sequential Domains) bao gồm: Mật khẩu (password): Biên độ dài (Length Boundary): Đặc tả quy định: "Tối thiểu 8 ký tự" $\rightarrow$ Biên dưới $Min = 8$. Chuẩn bảo mật & hệ thống (Web/DB standard): Tránh các cuộc tấn công DoS thuật toán băm (BCrypt/Argon2) và tràn bộ nhớ, độ dài tối đa tiêu chuẩn của mật khẩu là $Max = 128$ ký tự (hoặc $Max = 255$ theo chuẩn lưu trữ DB). Ở đây ta chuẩn hóa miền: $[8, 128]$ ký tự. Biên số lượng ký tự theo từng loại (Count Boundary): Tối thiểu 1 chữ in hoa ($Min = 1$). Tối thiểu 1 chữ in thường ($Min = 1$). Tối thiểu 1 chữ số ($Min = 1$). Tối thiểu 1 ký tự đặc biệt ($Min = 1$). Họ Tên (name): Đặc tả: "Bắt buộc"			

	$\rightarrow$ Độ dài tối thiểu không rỗng: $Min = 1$ ký tự. Độ dài tối đa chuẩn theo thiết kế trường tên người dùng: $Max = 255$ ký tự (chuẩn lưu trữ DB TEXT/VARCHAR(255)). Email (email): Theo chuẩn Internet RFC 5321 / RFC 5322: Địa chỉ email có độ dài tối thiểu hợp lệ là 6 ký tự (ví dụ: a@b.co) $\rightarrow$ Min = 6$. Độ dài tối đa toàn bộ địa chỉ email là 254 ký tự (Local part ≤ 64 ký tự, Domain part ≤ 253 ký tự) $\rightarrow$ Max = 254$. Xác nhận mật khẩu (confirm_password): Biên sai lệch độ dài so với Password (Relational Boundary): Độ dài bằng chính xác độ dài Password ($\Delta L = 0$). Biên sai lệch ngay sát: Thiếu 1 ký tự ($\Delta L = -1$) hoặc Thừa 1 ký tự ($\Delta L = +1$). PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CÁC MỐC BIÊN			

	THEO CHUẨN 2-VALUE VÀ 3-VALUE BVA Quy ước: 2-value BVA (ISTQB Standard): Với mỗi biên, chỉ xét 2 điểm: 1 điểm trên biên (On-boundary) và 1 điểm ngay sát ngoài biên (Off-boundary). 3-value BVA (Rigorous/Detailed): Xét 3 điểm lân cận cho mỗi mốc biên: ${Edge - 1, Edge, Edge + 1}$. Bảng tổng hợp các mốc biên: Tên trường Tiêu chí xét biên Miền hợp lệ $[Min, Max]$ Mốc 2-value BVA Mốc 3-value BVA Mật khẩu (password) Độ dài chuỗi (ký tự) $[8, 128]$ - Cận dưới: 7, 8 - Cận trên: 128, 129 - Cận dưới: 7, 8, 9 - Cận trên: 127, 128, 129 Mật khẩu (password) Số lượng chữ hoa ≥ 1 0, 1 0, 1, 2 Mật khẩu (password) Số			

	lượng chữ số ≥ 1 0, 1 0, 1, 2 Mật khẩu (password) Số lượng ký tự đặc biệt ≥ 1 0, 1 0, 1, 2 Họ Tên (name) Độ dài chuỗi (ký tự) $[1, 255]$ - Cận dưới: 0, 1 - Cận trên: 255, 256 - Cận dưới: 0, 1, 2 - Cận trên: 254, 255, 256 Email (email) Tổng độ dài RFC 5321 $[6, 254]$ - Cận dưới: 5, 6 - Cận trên: 254, 255 - Cận dưới: 5, 6, 7 - Cận trên: 253, 254, 255 Xác nhận MK Độ lệch ký tự so với MK 0 (Trùng khớp) -1, 0 -1, 0, $+1$ PHẦN 3: DANH SÁCH TEST CASES KIỂM THỬ BIÊN CHI TIẾT Tiền điều kiện giả định: Các trường khác không tham gia kiểm thử biên sẽ giữ ở giá trị chuẩn hợp lệ: Họ Tên chuẩn:			

	"Nguyen Van A" Email chuẩn: valid_<timestamp>@eshop.com Mật khẩu chuẩn: "Test@1234" (8 ký tự) Xác nhận MK chuẩn: Giống hệt Mật khẩu Test ID Field Boundary Point Input Data Expected Result Type TC_BVA_01 password $min - 1$ (7 ký tự) Pass1@a (7 ký tự: 1 hoa, 3 thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt) Báo lỗi: "Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên". Từ chối đăng ký. Invalid TC_BVA_02 password min (8 ký tự) Pass1@ab (8 ký tự: đủ 4 nhóm ký tự) Đăng ký thành công, chuyển hướng tới /login. Valid TC_BVA_03 password $min + 1$ (9 ký tự) Pass1@abc (9 ký tự: đủ 4 nhóm ký tự) Đăng ký thành công, chuyển hướng tới /login. Valid TC_BVA_04 password $max - 1$ (127 ký tự)			

	Chuỗi 127 ký tự: Pass1@ + 121 ký tự a Đăng ký thành công, chuyển hướng tới /login. Valid TC_BVA_05 password max (128 ký tự) Chuỗi 128 ký tự: Pass1@ + 122 ký tự a Đăng ký thành công, chuyển hướng tới /login. Valid TC_BVA_06 password $max + 1$ (129 ký tự) Chuỗi 129 ký tự: Pass1@ + 123 ký tự a Báo lỗi: "Mật khẩu vượt quá độ dài tối đa 128 ký tự". Invalid TC_BVA_07 password (Chữ hoa) $min - 1$ (0 chữ hoa) pass@1234 (8 ký tự, 0 hoa, 4 thường, 3 số, 1 đặc biệt) Báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa".Invalid TC_BVA_08 password (Chữ hoa) min (1 chữ hoa) Pass@123 (8 ký tự, đúng 1 chữ hoa 'P') Đăng ký			

	thành công. Valid TC_BVA_09 password (Chữ hoa) $min + 1$ (2 chữ hoa) PAss@123 (8 ký tự, 2 chữ hoa 'P', 'A') Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_10 password (Chữ số) $min - 1$ (0 chữ số) Pass@word (9 ký tự, 0 số) Báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số". Invalid TC_BVA_11 password (Chữ số) min (1 chữ số) Pass@wor1 (9 ký tự, đúng 1 chữ số '1') Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_12 password (Ký tự đb) $min - 1$ (0 ký tự đb) Password12 (10 ký tự, 0 ký tự đặc biệt) Báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt". Invalid TC_BVA_13 password (Ký tự đb) min (1			

	ký tự đb) Password12@ (11 ký tự, đúng 1 ký tự '@') Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_14 name $min - 1$ (0 ký tự) "" (Chuỗi rỗng / để trống) Báo lỗi: "Họ Tên không được để trống". Invalid TC_BVA_15 name min (1 ký tự) "A" (Độ dài 1 ký tự) Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_16 name $min + 1$ (2 ký tự) "An" (Độ dài 2 ký tự) Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_17 name max (255 ký tự) Chuỗi 255 ký tự chữ cái "A...A" Đăng ký thành công, lưu trọn vẹn họ tên vào CSDL. Valid TC_BVA_18 name $max + 1$ (256 ký tự) Chuỗi 256 ký tự chữ cái "A...A" Báo lỗi: "Họ Tên không được			

	vượt quá 255 ký tự". Invalid TC_BVA_19 email $min - 1$ (5 ký tự) a@b.c (5 ký tự - TLD 1 ký tự không hợp lệ) Báo lỗi: "Email không đúng định dạng". Invalid TC_BVA_20 email min (6 ký tự) a@b.co (Đúng 6 ký tự chuẩn RFC) Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_21 email max (254 ký tự) 64 ký tự local + @ + 189 ký tự domain (Tổng = 254) Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_22 email $max + 1$ (255 ký tự) 64 ký tự local + @ + 190 ký tự domain (Tổng = 255) Báo lỗi: "Email vượt quá độ dài tối đa cho phép". Invalid TC_BVA_23 confirm_password $\Delta L = -1$ (Thiếu 1 ký tự) MK: Pass123! (8 ký tự) Xác nhận MK: Pass123 (7 ký			

	tự) Báo lỗi: "Xác nhận mật khẩu không khớp". Invalid TC_BVA_24 confirm_password $\Delta L = 0$ (Khớp chính xác) MK: Pass123! (8 ký tự) Xác nhận MK: Pass123! (8 ký tự) Đăng ký thành công. Valid TC_BVA_25 confirm_password $\Delta L = +1$ (Thừa 1 ký tự) MK: Pass123! (8 ký tự) Xác nhận MK: Pass123!a (9 ký tự) Báo lỗi: "Xác nhận mật khẩu không khớp". Invalid PHẦN 4: GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐC BIÊN 1. Cơ sở lý thuyết của Boundary Value Analysis (BVA) Lỗi kinh điển Off-by-one (Lỗi lệch 1 đơn vị): Trong thực tế phát triển phần mềm, lập trình viên thường xuyên mắc lỗi khi cài đặt các biểu thức điều kiện so sánh, ví dụ: Viết nhầm length > 8 thay vì length >= 8 (dẫn tới việc mật khẩu 8 ký tự hợp lệ bị từ chối oan). Viết nhầm length			

	<= 255 thành length < 255 (dẫn tới việc tên dài 255 ký tự bị báo lỗi). BVA tập trung kiểm tra chính xác tại các ranh giới chuyển tiếp giữa vùng Hợp lệ và vùng Không hợp lệ, nơi xác suất phát sinh lỗi logic là cao nhất. 2. Định nghĩa các khái niệm mốc biên (On-point và Off-point) Theo tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm quốc tế ISO/IEC/IEEE 29119 và ISTQB: On-point (Điểm trên biên): Là giá trị nằm chính xác trên đường ranh giới. Nếu biên đóng (thuộc miền hợp lệ, ví dụ $length \ge 8$): On-point chính là 8 (Hợp lệ). Off-point (Điểm ngoài biên): Là giá trị gần On-point nhất nhưng nằm ở phía đối diện của ranh giới (rơi vào miền không hợp lệ). Với cận dưới $Min = 8$ (số nguyên): Off-point là $Min - 1 = 7$ (Không hợp lệ). Với cận trên $Max = 128$: Off-point là $Max + 1 = 129$			

	(Không hợp lệ). In-point (Điểm bên trong biên): Là giá trị liền kề On-point nhưng nằm sâu hơn vào phía bên trong miền hợp lệ ($Min + 1 = 9$, $Max - 1 = 127$). 3. So sánh 2-Value BVA vs 3-Value BVA 2-Value BVA: Nguyên tắc: Mỗi ranh giới kiểm tra 2 điểm: {On-point, Off-point}. Cận dưới Min: ${Min - 1, Min} \rightarrow {7, 8}$. Cận trên Max: ${Max, Max + 1} \rightarrow {128, 129}$. Khi nào áp dụng: Khi tài nguyên/thời gian kiểm thử có hạn, kiểm thử tự động API mức cơ bản nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tìm được hầu hết lỗi toán tử (> vs >=). 3-Value BVA: Nguyên tắc: Mỗi ranh giới kiểm tra 3 điểm: {Off-point, On-point, In-point} $\rightarrow {Edge - 1, Edge, Edge + 1}$. Dải hoàn chỉnh gồm 6 giá trị: ${Min - 1, Min, Min + 1, Max - 1, Max,			

	Max + 1}$. Cụ thể với $[8, 128]$: ${7, 8, 9, 127, 128, 129}$. Khi nào áp dụng: Dùng cho các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao, phần mềm ngân hàng, thương mại điện tử, hoặc khi miền giá trị được xử lý bởi logic phức tạp (ví dụ: regex kiểm tra chuỗi, parser). Điểm $Min + 1$ (In-point) giúp khẳng định rằng hệ thống không chỉ chấp nhận điểm biên mà giá trị nằm bên trong phân vùng hợp lệ cũng thực sự được tiếp nhận trơn tru.			
Tool: Gemini **Date: 17/10/2026 21:22** **Prompt: "Tôi đang làm kiểm thử cho ứng dụng EShop. Hãy giúp tôi áp dụng kỹ thuật Domain Testing cho tính năng FR-07 (đặc tả trong readme.md). Hãy thực hiện từng bước:Xác định các biến đầu vào và phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) gồm Valid & Invalid Partitions.Tạo ma trận kết hợp các phân vùng để thiết kế tập Test Cases phủ toàn bộ các miền giá trị.Xuất**	Bây giờ tôi đã có đầy đủ thông tin để phân tích Domain Testing cho FR-07. Dưới đây là kết quả chi tiết: 🛒 DOMAIN TESTING CHO FR-07: GIỎ HÀNG (SHOPPING CART) 🛍 ĐẶC TẢ FR-07 (Tóm tắt) Từ README.md (dòng 93-100): # Yêu cầu R1 Hiển thị danh sách SP với các cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/- để chỉnh), Thành tiền, Thao tác	Valid	Ổn	

danh sách Test Case gồm: Test ID, Input Data, Expected Output, Type (Valid/Invalid). Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng bước đã bạn đã áp dụng"	R2 Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ → tăng số lượng, không tạo dòng mới R3 Nút Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện R4 Có nút "Tiếp tục mua sắm" để quay về trang chủ R5 Tổng tiền hiển thị nhãn chính xác: "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính") R6 Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng Kết hợp FR-06 liên quan: Số lượng (quantity): số nguyên dương, tối thiểu là 1 (từ ô nhập trên trang chi tiết SP) API POST /api/cart nhận body: { id, name, price, quantity } BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN ĐẦU VÀO VÀ PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG (Equivalence Partitioning) 1.1 Biến đầu vào Giỏ hàng (FR-07) có nhiều thao tác: Thêm sản phẩm vào giỏ, Chỉnh số lượng, Xóa sản phẩm, Xem giỏ			

	trống, Nhấn nút điều hướng. Các biến đầu vào chính: Biến Kiểu Ràng buộc V1: Số lượng sản phẩm (quantity) Số nguyên ≥ 1, số nguyên dương V2: Số loại sản phẩm trong giỏ Số nguyên ≥ 0 (giỏ trống đến nhiều SP) V3: Sản phẩm thêm vào Đối tượng Sản phẩm phải có id, name, price hợp lệ V4: Trùng lặp sản phẩm Boolean Cùng 1 SP thêm lại → gộp (merge), không tạo dòng mới V5: Thao tác xóa Hành vi Phải có dialog xác nhận trước khi xóa V6: Trạng thái đăng nhập Boolean Cần đăng nhập để thao tác giỏ hàng (API yêu cầu Bearer token) V7: Giá sản phẩm (price) Số > 0 1.2 Phân vùng tương đương (Equivalence Classes) V1: Số lượng sản phẩm (Quantity) Phân vùng Mô tả Ví dụ			

	Loại EP1.1 Số nguyên dương hợp lệ (≥ 1) 1, 5, 10 Valid EP1.2 Số lượng = 0 0 Invalid EP1.3 Số âm -1, -5 Invalid EP1.4 Số thập phân (không nguyên) 1.5, 2.7 Invalid EP1.5 Chuỗi ký tự không phải số "abc", "" Invalid EP1.6 Số rất lớn 999999999 Invalid / Edge V2: Số loại sản phẩm trong giỏ (Cart State) Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP2.1 Giỏ trống 0 sản phẩm Valid (hiển thị empty state) EP2.2 Giỏ có 1 sản phẩm 1 SP Valid EP2.3 Giỏ có nhiều sản phẩm 2+ SP khác nhau Valid V3: Sản phẩm thêm vào (Product) Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP3.1 Sản phẩm hợp lệ (id, name, price đầy đủ) {id:1, name:"iPhone", price:30000000}			

	Valid EP3.2 Sản phẩm thiếu id {name:"iPhone", price:30000000} Invalid EP3.3 Sản phẩm có price ≤ 0 {id:1, name:"iPhone", price:0} Invalid EP3.4 Sản phẩm có price không phải số {id:1, name:"iPhone", price:"abc"} Invalid V4: Trùng lặp sản phẩm (Duplicate Add) Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP4.1 Thêm SP mới (chưa có trong giỏ) SP A lần đầu Valid EP4.2 Thêm SP đã tồn tại (gộp quantity) SP A lần 2 → gộp Valid V5: Thao tác xóa (Remove Action) Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP5.1 Xóa SP với xác nhận dialog (chấp nhận) Confirm → OK Valid EP5.2 Xóa SP với xác nhận dialog (hủy bỏ) Confirm → Cancel Valid			

	EP5.3 Xóa SP không có dialog xác nhận Xóa trực tiếp Invalid (theo spec) V6: Trạng thái đăng nhập Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP6.1 Đã đăng nhập (có token hợp lệ) JWT valid Valid EP6.2 Chưa đăng nhập (không có token) No token Invalid EP6.3 Token hết hạn/không hợp lệ Expired JWT Invalid V7: Giá sản phẩm (Price) Phân vùng Mô tả Ví dụ Loại EP7.1 Giá > 0 100000 Valid EP7.2 Giá = 0 0 Invalid EP7.3 Giá < 0 -50000 Invalid BƯỚC 2: MA TRẬN KẾT HỢP CÁC PHÂN VÙNG Sử dụng Each Choice Coverage kết hợp với Base Choice Coverage để thiết kế test cases. Chọn 1 base valid case rồi thay đổi từng biến sang các phân vùng invalid/edge. Ma trận thiết kế:			

	TC V1 (Quantity) V2 (Cart State) V3 (Product) V4 (Duplicate) V5 (Remove) V6 (Login) V7 (Price) Type 1 EP1.1 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Valid 2 EP1.1 EP2.3 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Valid 3 EP1.1 EP2.1 - - - EP6.1 - Valid 4 EP1.1 EP2.2 EP3.1 EP4.2 - EP6.1 EP7.1 Valid 5 EP1.1 EP2.2 EP3.1 - EP5.1 EP6.1 EP7.1 Valid 6 EP1.1 EP2.2 EP3.1 - EP5.2 EP6.1 EP7.1 Valid 7 EP1.2 EP2.2			

	EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 8 EP1.3 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 9 EP1.4 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 10 EP1.5 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 11 EP1.6 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 12 EP1.1 EP2.2 EP3.2 EP4.1 - EP6.1 EP7.1 Invalid 13 EP1.1 EP2.2 EP3.3 EP4.1 - EP6.1 EP7.2 Invalid 14 EP1.1 EP2.2 EP3.4			

	EP4.1 - EP6.1 EP7.3 Invalid 15 EP1.1 EP2.2 EP3.1 - EP5.3 EP6.1 EP7.1 Invalid 16 EP1.1 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.2 EP7.1 Invalid 17 EP1.1 EP2.2 EP3.1 EP4.1 - EP6.3 EP7.1 Invalid BƯỚC 3: DANH SÁCH TEST CASES CHI TIẾT Test ID Mô tả Input Data Expected Output Type TC-FR07-001 Thêm 1 SP hợp lệ vào giỏ trống Đăng nhập → Thêm SP "iPhone 15 Pro Max" (id=1, price=30.000.000₫), quantity=1 Giỏ hàng hiển thị 1 dòng: Sản phẩm="iPhone 15 Pro Max", Đơn giá=30.000.000₫, Số lượng=1, Thành tiền=30.000.000₫. Nhãn Tổng cộng =			

	30.000.000₫ Valid TC-FR07-002 Thêm 2 SP khác nhau vào giỏ Đăng nhập → Thêm "iPhone 15 Pro Max" (qty=1) + "Tai nghe AirPods Pro 2" (id=4, price=6.000.000₫, qty=1) Giỏ hàng hiển thị 2 dòng riêng biệt. Tổng cộng = 36.000.000₫ Valid TC-FR07-003 Hiển thị giỏ hàng trống Đăng nhập → Mở trang giỏ hàng khi chưa thêm gìHiển thị hình minh họa (illustration) + thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống" + nút "Tiếp tục mua sắm" Valid TC-FR07-004 Thêm cùng 1 SP hai lần → gộp quantity Đăng nhập → Thêm "iPhone" qty=1 → Thêm "iPhone" qty=1 lần nữa Giỏ chỉ hiển thị 1 dòng với quantity=2, Thành tiền = 60.000.000₫ (không tạo dòng mới) Valid TC-FR07-005 Xóa SP với dialog xác nhận → Chấp nhận			

	Đăng nhập → Thêm 1 SP → Nhấn "Xóa" → Dialog xác nhận xuất hiện → Nhấn OK SP bị xóa khỏi giỏ, giỏ trống, hiển thị empty state Valid TC-FR07-006 Xóa SP với dialog xác nhận → Hủy bỏ Đăng nhập → Thêm 1 SP → Nhấn "Xóa" → Dialog xác nhận → Nhấn Cancel SP vẫn ở trong giỏ, không bị xóa Valid TC-FR07-007 Thêm SP với quantity = 0 Đăng nhập → Trang chi tiết SP → Nhập quantity=0 → "Thêm vào giỏ"Hệ thống từ chối hoặc tự điều chỉnh lên min=1. Không thêm SP với qty=0 Invalid TC-FR07-008 Thêm SP với quantity âm Đăng nhập → Nhập quantity=-1 → "Thêm vào giỏ" Hệ thống từ chối hoặc hiển thị lỗi. Không thêm SP với qty âm Invalid TC-FR07-009 Thêm SP với quantity thập phân Đăng nhập			

	→ Nhập quantity=1.5 → "Thêm vào giỏ"Hệ thống làm tròn xuống (1) hoặc báo lỗi. Chỉ chấp nhận số nguyên Invalid TC-FR07-010 Thêm SP với quantity là chuỗi ký tự Đăng nhập → Nhập quantity="abc" → "Thêm vào giỏ"Hệ thống báo lỗi hoặc không cho nhập. Không thêm SP với qty không phải số Invalid TC-FR07-011 Thêm SP với quantity rất lớn Đăng nhập → Nhập quantity=999999999 → "Thêm vào giỏ" Hệ thống xử lý hợp lý (giới hạn hoặc cảnh báo). Thành tiền tính đúng Invalid TC-FR07-012 Thêm SP thiếu thông tin id API POST /api/cart với body thiếu idHệ thống báo lỗi hoặc từ chối (400/422) Invalid TC-FR07-013 Thêm SP với price = 0 Thêm SP có price=0 vào giỏ Đơn			

	giá=0₫, Thành tiền=0₫, Tổng cộng=0₫ — hệ thống nên từ chối hoặc cảnh báo Invalid TC-FR07-014 Thêm SP với price âm Thêm SP có price=-50000 vào giỏ Hệ thống từ chối SP có giá âm Invalid TC-FR07-015 Xóa SP không có dialog xác nhận Đăng nhập → Thêm SP → Nhấn "Xóa" Theo đặc tả: phải có dialog xác nhận trước khi xóa. Nếu xóa trực tiếp → lỗi Invalid TC-FR07-016 Thao tác giỏ hàng khi chưa đăng nhập Chưa đăng nhập → Gọi API GET/POST /api/cart Hệ thống trả về 401 Unauthorized hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập Invalid TC-FR07-017 Thao tác giỏ hàng với token hết hạn Token JWT hết hạn → Gọi API GET /api/cart Hệ thống trả về 401/403. Yêu cầu đăng nhập lại Invalid			

	TC-FR07-018 Kiểm tra nhãn "Tổng cộng" Đăng nhập → Thêm SP vào giỏ → Xem giỏ hàng Nhãn tổng tiền hiển thị chính xác "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính") Valid TC-FR07-019 Kiểm tra nhãn nút "Tiếp tục mua sắm" Đăng nhập → Mở giỏ hàng Nút quay về trang chủ hiển thị nhãn "Tiếp tục mua sắm" (không phải "← Mua tiếp") Valid TC-FR07-020 Kiểm tra nút +/- chỉnh số lượng Đăng nhập → Thêm SP → Xem giỏ hàng Cột "Số lượng" có nút + và - để tăng/giảm số lượng Valid TC-FR07-021 Kiểm tra tính đúng của Thành tiền Đăng nhập → Thêm "iPhone" (price=30.000.000 ₫, qty=2) Thành tiền = 30.000.000 × 2 = 60.000.000₫ Valid TC-FR07-022 Kiểm tra tổng tiền nhiều SP			

	Đăng nhập → Thêm SP A (price=30M, qty=1) + SP B (price=6M, qty=2) Tổng cộng = 30.000.000 + 6.000.000×2 = 42.000.000₫ Valid TC-FR07-023 Kiểm tra giỏ hàng trống — có hình minh họa Xóa hết SP khỏi giỏ hoặc mở giỏ chưa có SP Giỏ trống hiển thị hình minh họa (illustration/image) + text thông báo Valid TC-FR07-024 Kiểm tra các cột hiển thị đúng Đăng nhập → Thêm SP → Xem giỏ Có đủ 5 cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác Valid TC-FR07-025 Thêm SP với quantity = rỗng (empty) Đăng nhập → Xóa số trong ô quantity → "Thêm vào giỏ" Hệ thống báo lỗi hoặc mặc định quantity=1 Invalid BƯỚC 4: GIẢI THÍCH CHI TIẾT CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG 4.1. Phương pháp			

	Domain Testing đã áp dụng Domain Testing là kỹ thuật kiểm thử được thiết kế để kiểm tra xem hệ thống có xử lý đúng các miền giá trị đầu vào hay không. Kỹ thuật này kết hợp hai phương pháp con chính: A. Equivalence Partitioning (Phân vùng tương đương) Nguyên tắc: Chia miền giá trị của mỗi biến đầu vào thành các lớp tương đương (equivalence classes), trong đó tất cả giá trị trong cùng 1 lớp được kỳ vọng cho ra cùng loại kết quả (đều pass hoặc đều fail). Áp dụng cho FR-07: Xác định biến đầu vào: Tôi đã phân tích đặc tả FR-07 và source code để xác định 7 biến đầu vào chính: Quantity, Cart State, Product, Duplicate, Remove Action, Login State, Price. Phân vùng mỗi biến: Quantity: Chia thành 6 phân vùng: hợp lệ (≥1), bằng 0,			

	âm, thập phân, chuỗi ký tự, số rất lớn Cart State: 3 phân vùng: trống, 1 SP, nhiều SP Product: 4 phân vùng: hợp lệ, thiếu id, price=0, price không phải số Duplicate: 2 phân vùng: SP mới, SP đã tồn tại Remove: 3 phân vùng: xác nhận OK, xác nhận Cancel, không có dialog Login: 3 phân vùng: đã đăng nhập, chưa đăng nhập, token hết hạn Price: 3 phân vùng: dương, 0, âm Chọn đại diện: Với mỗi phân vùng, chọn 1 giá trị đại diện để kiểm thử (ví dụ: quantity=5 đại diện cho phân vùng "số nguyên dương hợp lệ"). B. Combinatorial Design (Thiết kế kết hợp) Nguyên tắc: Sử dụng Base Choice Coverage — chọn 1 tổ hợp base (tất cả Valid) rồi lần lượt thay đổi từng biến sang Invalid, giữ các biến còn lại ở giá trị base. Áp dụng: Base case (TC-FR07-001): Tất cả			

	biến đều Valid: quantity=1 hợp lệ, SP hợp lệ, đã đăng nhập, price>0 Variation: Mỗi test case tiếp theo thay 1 biến thành Invalid/Edge (ví dụ: TC-007 đổi quantity=0, TC-016 đổi sang chưa đăng nhập) Bổ sung: Các test case kiểm tra nghiệp vụ đặc thù (gộp SP trùng, dialog xác nhận, nhãn UI, hình minh họa) 4.2. Phát hiện từ Source Code (Bugs đã biết) Qua phân tích source code thực tế, tôi phát hiện các sai lệch so với đặc tả: # Đặc tả (Expected) Thực tế (Actual) Test Case liên quan 1 Thêm cùng SP → gộp quantity addToCart luôn push phần tử mới → tạo dòng trùng TC-FR07-004 2 Nhãn "Tổng cộng" Code hiển thị "Tổng tạm tính" (Cart.jsx dòng 63) TC-FR07-018 3 Nút "Tiếp			

	tục mua sắm" Code hiển thị "← Mua tiếp" (Cart.jsx dòng 67) TC-FR07-019 4 Có nút +/- chỉnh số lượng Cột Số lượng chỉ hiển thị text {item.quantity}, không có nút +/- TC-FR07-020 5 Xóa SP phải có dialog xác nhận removeFromCart(index) gọi trực tiếp, không có confirm TC-FR07-005, TC-FR07-015 6 Giỏ trống có hình minh họa Chỉ có text "Giỏ hàng của bạn đang trống", không có illustration TC-FR07-023 4.3. Tại sao chọn cách tiếp cận này? Phủ rộng: 25 test cases phủ toàn bộ 7 biến × tất cả phân vùng Valid/Invalid Phát hiện lỗi biên: Các test case EP1.2 (qty=0), EP1.3 (qty âm) kiểm tra boundary Kiểm tra nghiệp vụ: TC-004 (gộp trùng), TC-005/006 (dialog xác nhận), TC-018/019/020 (nhãn UI) — các quy tắc nghiệp vụ đặc thù từ đặc tả			

	Kiểm tra bảo mật/phân quyền: TC-016/017 kiểm tra truy cập không phép Hiệu quả: Base Choice Coverage đảm bảo mỗi phân vùng invalid được kiểm tra ít nhất 1 lần mà không gây bùng nổ tổ hợp Tổng kết: Bộ 25 test cases trên phủ đầy đủ các miền giá trị của FR-07: Giỏ hàng, bao gồm cả kiểm thử chức năng (thêm/xóa/gộp SP), kiểm thử dữ liệu (quantity, price), kiểm thử UI (nhãn, cột, hình ảnh), và kiểm thử phân quyền (đăng nhập/token). Đặc biệt, 6 lỗi thực tế đã được phát hiện từ source code cho thấy nhiều test case sẽ FAIL khi chạy trên hệ thống hiện tại.			
Tool: Gemini **Date: 18/10/2026 20:01** **Prompt: “"Bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong FR07:Xác định các trường có biên. Xác định các mốc biên theo chuẩn 2-value hoặc 3-value BVA. Tạo danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết**	Dưới đây là ứng dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong tính năng FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart) (kết hợp với ràng buộc số lượng từ FR-06), được trình bày theo đúng 4 bước tiêu chuẩn: Bước 1: Nhận diện các thuộc tính có	Valid	Ổn	

bao gồm: Field, Boundary Point ($min-1$, min, $min+1$, v.v.), Input Data, Expected Result. Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng bước đã bạn đã áp dụng”	thể đo lường thứ tự trong FR-07 Không phải biến nào trong giỏ hàng cũng áp dụng được BVA. BVA chỉ áp dụng cho các biến có giá trị liên tục, rời rạc có thứ tự, hoặc độ dài / số lượng đo đếm được. Trong tính năng FR-07 / FR-06, các thuộc tính có biên gồm: Số lượng sản phẩm thêm vào/điều chỉnh trong giỏ (quantity): Là số nguyên, có biên dưới tối thiểu là 1. Số lượng loại sản phẩm khác nhau trong giỏ hàng (cart.length): Số lượng phần tử danh sách sản phẩm trong giỏ (từ 0 đến giới hạn kỹ thuật / bộ nhớ). Độ dài chuỗi tên sản phẩm hiển thị / tìm kiếm / mã đơn hàng: (nếu áp dụng kiểm thử nhập liệu giỏ hàng/checkout). Bước 2: Xác định Biên tường minh (Explicit) và Biên ngầm định (Implicit) Biên tường minh (Explicit Boundary): Được ghi rõ trong tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (README.md / api_specification.m			

	d). Ví dụ (FR-06): Ô nhập Số lượng chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1 $\Rightarrow \text{Min} = 1$. Biên ngầm định (Implicit Boundary): Xuất phát từ hạ tầng kỹ thuật (Database schema, Frontend state, API payload, Kiểu dữ liệu JavaScript/SQLite): Số lượng tối thiểu của giỏ hàng trống $\Rightarrow \text{Min} = 0$ (0 sản phẩm). Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer) trong JavaScript / SQLite có giá trị tối đa an toàn $\text{Max} = \text{Number.MAX_SAFE_INTEGER}$ ($9\mathcal{2}2337203685477580 7$) hoặc giới hạn thực tế của ô nhập quantity (ví dụ: ngăn tràn bộ nhớ hoặc giới hạn tồn kho kho hàng $\text{Max} = 9999$). Bước 3: Lựa chọn mô hình mốc biên: 3-Value BVA Do tính năng giỏ hàng và thanh toán là nghiệp vụ tài chính nhạy cảm (tránh lỗi tính sai tiền, vượt quá tồn kho hoặc lỗi Off-by-one), chúng ta áp			

	dụng Chuẩn 3-value BVA cho biến số lượng (quantity): Biến 1: Số lượng sản phẩm (quantity) với Biên dưới $\text{Min} = 1$ $\text{Min - 1} = 0$: Điểm Invalid sát biên dưới (Hệ thống phải từ chối hoặc tự điều chỉnh về 1). $\text{Min} = 1$: Điểm Valid tối thiểu (Chấp nhận, thêm 1 sản phẩm). $\text{Min + 1} = 2$: Điểm Valid an toàn (Chấp nhận, thêm 2 sản phẩm). Biến 2: Số lượng sản phẩm (quantity) với Biên trên $\text{Max} = 9999$ (Giới hạn thực tế kho/nhập liệu) $\text{Max - 1} = 9998$: Điểm Valid cận trên. $\text{Max} = 9999$: Điểm Valid tối đa. $\text{Max + 1} = 10000$: Điểm Invalid vượt ngưỡng (Hệ thống phải chặn hoặc báo lỗi). Biến 3: Số loại sản phẩm trong giỏ (cart.length) với Biên dưới $\text{Min} = 0$			

	(Giỏ trống) $\text{Min - 1} = -1$: Không tồn tại (về mặt vật lý giỏ không thể âm). $\text{Min} = 0$: Giỏ trống (Hiển thị giao diện Empty State với hình minh họa). $\text{Min + 1} = 1$: Giỏ có 1 sản phẩm. Bước 4: Thiết kế dữ liệu thử nghiệm tại các điểm biên Khi kiểm tra biên số lượng (quantity), dữ liệu thử nghiệm phải được xây dựng sao cho thỏa mãn tất cả các điều kiện khác (sản phẩm hợp lệ, đã đăng nhập) để tránh bị che khuất lỗi. Bảng Test Cases chi tiết kiểm thử biên (BVA): Test ID Field / Biến Mốc biên (Boundary Point) Giá trị kiểm thử (Input Data) Kết quả mong đợi (Expected Result) Loại (Type) BVA-01 quantity $\text{Min} - 1$ (0) Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 0 Hệ thống từ chối hoặc tự điều			

	chỉnh về 1, không thêm sản phẩm với số lượng 0. Invalid BVA-02 quantity Min (1) Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 1 Thêm thành công vào giỏ, hiển thị đúng 1 sản phẩm, số lượng = 1. Valid BVA-03 quantity $\text{Min } + 1$ (2) Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 2 Thêm thành công vào giỏ, hiển thị đúng 1 sản phẩm, số lượng = 2, thành tiền nhân đôi. Valid BVA-04 quantity Giá trị âm ($ -1 $) Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = -1 Hệ thống chặn, báo lỗi hoặc ép về 1. Không cho phép số lượng âm. Invalid BVA-05 quantity Ký tự sát biên dưới (Thập phân) Thêm sản phẩm "iPhone 15" với quantity = 0.5 Hệ thống ép kiểu (làm tròn) hoặc báo lỗi yêu			

	cầu số nguyên dương. Invalid BVA-06 quantity $\text{Max} - 1$ (9998) Thêm sản phẩm với quantity = 9998 Chấp nhận, tính toán thành tiền chính xác không bị tràn số (Overflow). Valid BVA-07 quantity Max (9999) Thêm sản phẩm với quantity = 9999 Chấp nhận tối đa, hiển thị đúng trong giỏ hàng. Valid BVA-08 quantity $\text{Max} + 1$ (10000) Thêm sản phẩm với quantity = 10000 Hệ thống cảnh báo vượt quá giới hạn cho phép hoặc chặn lại. Invalid BVA-09 cart.length Min (0) Mở trang giỏ hàng khi giỏ chưa có sản phẩm (cart = []) Hiển thị giao diện giỏ hàng trống: Có hình minh họa (illustration) + thông báo + nút "Tiếp tục mua			

	sắm". Valid BVA-10 cart.length $\text{Min} + 1$ (1) Thêm 1 sản phẩm vào giỏ (cart.length = 1) Hiển thị bảng danh sách gồm đúng 1 dòng sản phẩm, nhãn tổng tiền là "Tổng cộng". Valid ❗ Giải thích chi tiết các bước đã áp dụng cho BVA: Nhận diện đúng thuộc tính có biên: Trong FR-07 và FR-06, biến số lượng (quantity) và số lượng phần tử giỏ hàng (cart.length) là các đại lượng rời rạc có thứ tự rõ ràng (số nguyên), rất nhạy cảm với các lỗi lập trình so sánh (>, <, >=, <=). Khai thác biên tường minh & ngầm định: Biên tường minh $\text{Min} = 1$ lấy trực tiếp từ yêu cầu FR-06 ("tối thiểu là 1"). Biên ngầm định $\text{Min} = 0$ (giỏ trống) và biên Max (giới hạn hệ thống/số nguyên an toàn) được bổ sung để kiểm tra độ bền vững của ứng dụng. Ứng dụng chuẩn 3-			

	value BVA: Mô hình 3 giá trị ($\text{Min}-1, \text{Min}, \text{Min}+1$ và $\text{Max}-1, \text{Max}, \text{Max}+1$) giúp phát hiện triệt để các lỗi Off-by-one kinh điển của lập trình viên (ví dụ: viết nhầm điều kiện quantity > 1 thay vì quantity >= 1). Cô lập biến (Isolate variables): Các test case biên được thiết kế độc lập, chỉ thay đổi duy nhất giá trị của quantity hoặc cart.length trong khi giữ nguyên các thông tin sản phẩm và trạng thái đăng nhập hợp lệ, giúp việc xác định nguyên nhân lỗi (nếu xảy ra) trở nên chính xác tuyệt đối. Cline read 1 file: README.md · lines 100-150 Tổng kết quá trình áp dụng Domain Testing và Boundary Value Analysis (BVA) cho ứng dụng EShop Theo yêu cầu của bạn, chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng tập test			

	cases và phân tích chi tiết cho các tính năng trọng yếu của ứng dụng EShop dựa trên tài liệu đặc tả (README.md và api_specification.md). Dưới đây là tóm tắt toàn bộ các kỹ thuật kiểm thử đã áp dụng: 📊 1. Tổng quan các tính năng đã phân tích Tính năng Tên tính năng Kỹ thuật đã áp dụng Nội dung chính FR-01 Đăng ký tài khoản Domain Testing & BVA Phân vùng họ tên, email duy nhất, định dạng mật khẩu (≥ 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt), xác nhận mật khẩu. FR-02 Đăng nhập & Khóa tài khoản Domain Testing & BVA Phân vùng tài khoản/mật khẩu, cơ chế đếm số lần sai liên tiếp, thời gian khóa (lockout). FR-07 Giỏ hàng (Shopping Cart) Domain Testing & BVA Phân vùng số lượng sản phẩm (quantity), trạng			

	thái giỏ (trống, 1 SP, nhiều SP), gộp sản phẩm trùng, hộp thoại xác nhận xóa, nhãn UI ("Tổng cộng", "Tiếp tục mua sắm"). 🛠 2. Tóm tắt phương pháp tiếp cận chi tiết A. Kỹ thuật Domain Testing (Phân vùng tương đương & Tổ hợp) Xác định biến đầu vào & Ràng buộc nghiệp vụ: Phân tích kỹ các điều kiện từ đặc tả (ví dụ: giỏ hàng phải có các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng có nút +/-; thêm trùng phải gộp dòng; xóa phải có dialog xác nhận). Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Chia miền giá trị thành các lớp Valid (hợp lệ) và Invalid (không hợp lệ) để đảm bảo độ phủ cao mà không bị dư thừa test case. Ma trận kết hợp (Combinatorial Design): Sử dụng phương pháp Base Choice Coverage kết hợp các trường hợp đặc thù, giúp phát hiện các sai lệch thực tế giữa source code và đặc tả (ví dụ: nhãn hiển			

	thị "Tổng tạm tính" thay vì "Tổng cộng", thiếu dialog xác nhận khi xóa sản phẩm). B. Kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA - Chuẩn 3-Value) Nhận diện thuộc tính có biên: Tập trung vào các biến số lượng rời rạc có thứ tự (như quantity tối thiểu là 1, độ dài mật khẩu ≥ 8, giới hạn Max). Xác định biên tường minh & ngầm định: Tường minh: Yêu cầu nghiệp vụ từ spec (ví dụ: min = 1 cho số lượng). Ngầm định: Hạ tầng kỹ thuật (ví dụ: giỏ trống min = 0, giới hạn kiểu số nguyên an toàn max = 9999). Mô hình 3-value BVA ($\text{Min}-1, \text{Min}, \text{Min}+1$ và $\text{Max}-1, \text{Max}, \text{Max}+1$): Bắt trọn vẹn các lỗi Off-by-one kinh điển của lập trình viên khi viết điều kiện logic so sánh. Cô lập biến (Isolate variables): Xây dựng dữ liệu thử nghiệm tại các điểm biên sao cho các điều kiện khác luôn hợp lệ, giúp			

	quy kết chính xác nguyên nhân lỗi khi test case fail. 🚀 Hướng dẫn tiếp theo Nếu bạn muốn tiếp tục mở rộng bộ kiểm thử sang các tính năng khác hoặc chuyển sang tự động hóa (Automation Testing với Playwright), chúng ta có thể tiếp tục với: FR-08 & FR-09: Thanh toán (Checkout) và Mã giảm giá (Coupon - kiểm tra 5 điều kiện kết hợp C1-C5). Viết spec tự động hóa bằng Playwright (tests/cart/, tests/checkout/) kèm theo các test case conformance (test.fail()) cho các lỗi đã phát hiện trong mã nguồn. Bạn có muốn tiếp tục với tính năng nào tiếp theo không?			
Tool: Gemini **Date: 18/10/2026 22:04** **Prompt: "Tôi đang làm kiểm thử cho ứng dụng EShop. Hãy giúp tôi áp dụng kỹ thuật Domain Testing cho tính năng FR-15 (đặc tả trong readme.md). Hãy**	Dưới đây là áp dụng kỹ thuật Domain Testing (Phân vùng tương đương & Kết hợp) cho tính năng FR-15: Quản lý Sản phẩm (Product CRUD) trong phân hệ Web Admin của ứng dụng EShop,	Valid	Ổn	

thực hiện từng bước:Xác định các biến đầu vào và phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) gồm Valid & Invalid Partitions.Tạo ma trận kết hợp các phân vùng để thiết kế tập Test Cases phủ toàn bộ các miền giá trị.Xuất danh sách Test Case gồm: Test ID, Input Data, Expected Output, Type (Valid/Invalid). Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng bước đã bạn đã áp dụng"	thực hiện từng bước theo yêu cầu của bạn: 🛍️ DOMAIN TESTING CHO FR-15: QUẢN LÝ SẢN PHẨM (PRODUCT CRUD) 📋 ĐẶC TẢ FR-15 (Tóm tắt) Theo tài liệu yêu cầu (README.md dòng 191-199 và api_specification.md dòng 87-98): Chức năng: Admin có thể Thêm / Xem / Sửa / Xóa sản phẩm qua các API (POST/PUT/DELETE /api/products) và giao diện Quản lý Admin. Ràng buộc đầu vào (Input Constraints): Tên sản phẩm (name): Bắt buộc, không được để trống, độ dài tối đa 255 ký tự ($1 \le \text{length} \le 255$). Giá (price): Bắt buộc, phải là số dương ($\text{price} > 0$). Danh mục (category_id): Bắt buộc, phải chọn từ danh sách danh mục có sẵn trong hệ thống (ví dụ: 1, 2, 3). Phân quyền (Role): Yêu cầu tài khoản			

	có quyền Admin (role = 'admin' kèm JWT token hợp lệ). Hành vi Sửa (Update): Khi sửa sản phẩm, chỉ sản phẩm có id được chỉ định bị thay đổi, các sản phẩm khác giữ nguyên. BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH BIẾN ĐẦU VÀO VÀ PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG (Equivalence Partitioning) Dựa trên đặc tả FR-15, chúng ta xác định 5 biến đầu vào chính khi Admin thực hiện Thêm/Sửa sản phẩm: 1. Tên sản phẩm (name) Phân vùng Mô tả Giá trị ví dụ Loại EP1.1 Tên hợp lệ (1 đến 255 ký tự) "iPhone 15 Pro Max", "Tai nghe" Valid EP1.2 Tên để trống (Rỗng) "", null, " " Invalid EP1.3 Tên vượt quá 255 ký tự (> 255) Chuỗi dài 256 ký tự Invalid 2. Giá sản phẩm (price) Phân vùng Mô tả Giá trị ví dụ Loại EP2.1 Giá là số dương (> 0)			

	150000, 30000000 Valid EP2.2 Giá bằng 0 0 Invalid EP2.3 Giá là số âm (< 0) -50000 Invalid EP2.4 Giá không phải là số (Chuỗi/Ký tự đặc biệt) "abc", "" Invalid 3. Danh mục (category_id) Phân vùng Mô tả Giá trị ví dụ Loại EP3.1 ID danh mục tồn tại trong CSDL 1 (Điện thoại), 2 (Laptop) Valid EP3.2 ID danh mục không tồn tại trong CSDL 9999 Invalid EP3.3 Để trống hoặc không chọn danh mục null, "", 0 Invalid 4. Quyền truy cập Admin (role) Phân vùng Mô tả Giá trị ví dụ Loại EP4.1 Tài khoản có quyền Admin role = 'admin' + Token hợp lệ Valid EP4.2 Tài khoản khách hàng thường (User) role = 'user' + Token hợp lệ Invalid EP4.3 Không			

	đăng nhập (Không có Token) Không gửi Header Authorization Invalid 5. Thao tác Sửa sản phẩm (Update Specificity) Phân vùng Mô tả Giá trị ví dụ Loại EP5.1 Sửa sản phẩm với id tồn tại PUT /api/products/1 Valid EP5.2 Sửa sản phẩm với id không tồn tại PUT /api/products/99999 Invalid BƯỚC 2: MA TRẬN KẾT HỢP CÁC PHÂN VÙNG (Combinatorial Partition Matrix) Sử dụng phương pháp Base Choice Coverage, ta chọn 1 tổ hợp chuẩn (Base Valid Case) làm gốc, sau đó lần lượt thay đổi từng biến sang các phân vùng Invalid/Edge. Test Case V1: name V2: price V3: category_id V4: role V5: id (khi Sửa) Loại (Type) M-01 (Base) EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) EP5.1 (Tồn			

	tại) Valid M-02 EP1.2 (Rỗng) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) - Invalid M-03 EP1.3 (>255 ký tự) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) - Invalid M-04 EP1.1 (Valid) EP2.2 (Price = 0) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) - Invalid M-05 EP1.1 (Valid) EP2.3 (Price < 0) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) - Invalid M-06 EP1.1 (Valid) EP2.4 (Price không phải số) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) - Invalid M-07 EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid) EP3.2 (Danh mục không tồn tại) EP4.1 (Admin) - Invalid M-08 EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid) EP3.3 (Trống danh mục) EP4.1 (Admin) - Invalid M-09 EP1.1			

	(Valid) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.2 (User thường) - Invalid M-10 EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.3 (Không đăng nhập) - Invalid M-11 EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid) EP3.1 (Valid) EP4.1 (Admin) EP5.2 (ID không tồn tại) Invalid BƯỚC 3: DANH SÁCH TEST CASE CHI TIẾT Test ID Input Data Expected Output Type (Valid/Invalid) TC-FR15-001 Thêm sản phẩm mới hợp lệ: name: "MacBook Air M3" price: 30000000 description: "Laptop mỏng nhẹ" imageUrl: "https://example.com/img.jpg" category_id: 2 (Laptop) Role: Admin Hệ thống thêm sản phẩm thành công vào CSDL. Trả về thông báo thành công hoặc ID sản phẩm mới. Sản phẩm xuất hiện trên trang chủ. Valid			

	TC-FR15-002 Thêm sản phẩm với tên để trống: name: "" price: 1500000 category_id: 3 Role: Admin Hệ thống từ chối yêu cầu, trả về lỗi validation (400 Bad Request) do tên sản phẩm bắt buộc. Invalid TC-FR15-003 Thêm sản phẩm với tên vượt 255 ký tự: name: Chuỗi ký tự có độ dài = 256 ký tự price: 500000 category_id: 1 Role: Admin Hệ thống chặn hoặc báo lỗi do vượt quá giới hạn tối đa 255 ký tự của trường name. Invalid TC-FR15-004 Thêm sản phẩm với giá bằng 0: name: "Sản phẩm 0 đồng" price: 0 category_id: 3 Role: Admin Hệ thống từ chối, trả về lỗi do giá sản phẩm phải là số dương lớn hơn 0 ($\text{price} > 0$). Invalid TC-FR15-005 Thêm sản phẩm với giá âm: name: "Sản phẩm âm" price: -100000 catego			

	ry_id: 3 Role: Admin Hệ thống từ chối, trả về lỗi do giá không được phép là số âm. Invalid TC-FR15-006 Thêm sản phẩm với giá không phải là số: name: "Sản phẩm chữ" price: "abc" category_id: 3 Role: Admin Hệ thống báo lỗi ép kiểu / validation, từ chối lưu vào CSDL. Invalid TC-FR15-007 Thêm sản phẩm với danh mục không tồn tại: name: "Test Product" price: 200000 category_id: 9999 Role: Admin Hệ thống từ chối do category_id không khớp với bất kỳ danh mục hợp lệ nào trong CSDL. Invalid TC-FR15-008 Thêm sản phẩm để trống danh mục: name: "Test Product" price: 200000 category_id: null Role: Admin Hệ thống báo lỗi do danh			

	mục là trường bắt buộc phải chọn. Invalid TC-FR15-009 Thêm sản phẩm bằng tài khoản User thường: name: "Hacker Product" price: 100000 category_id: 1 Role: User (role = 'user') Hệ thống từ chối truy cập (Trả về lỗi 403 Forbidden / Unauthorized), bảo vệ phân hệ Admin. Invalid TC-FR15-010 Thêm sản phẩm khi chưa đăng nhập: name: "No Auth Product" price: 100000 category_id: 1 Không gửi Token Authorization Hệ thống từ chối yêu cầu (401 Unauthorized). Invalid TC-FR15-011 Cập nhật sản phẩm hợp lệ (PUT /api/products/1): Đổi tên thành "iPhone 15 Pro Max (Updated)" Role: Admin Cập nhật thành công. Chỉ sản phẩm có id = 1 bị thay đổi thông tin, các sản			

	phẩm khác (id > 1) giữ nguyên trạng thái cũ. Valid TC-FR15-012 Cập nhật sản phẩm với id không tồn tại (PUT /api/products/99999): Role: Admin Hệ thống trả về lỗi 404 Not Found hoặc thông báo sản phẩm không tồn tại. Invalid BƯỚC 4: GIẢI THÍCH CHI TIẾT TỪNG BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG Bước 1 (Xác định biến đầu vào & Phân vùng tương đương): Tôi đã phân tích kỹ đặc tả FR-15 để tách bạch các trường dữ liệu đầu vào của tính năng Quản lý Sản phẩm (name, price, category_id), cùng với các điều kiện môi trường/hệ thống quan trọng như Phân quyền Admin (Role) và ID sản phẩm khi cập nhật (Update Target). Mỗi biến được chia rõ thành các phân vùng Valid (hợp lệ theo đúng đặc tả) và Invalid (vi phạm ràng buộc về khoảng giá trị, kiểu dữ liệu, rỗng, hoặc không tồn tại trong CSDL).			

	Bước 2 (Ma trận kết hợp phân vùng): Áp dụng chiến lược Base Choice Coverage: Lấy ca kiểm thử M-01 làm gốc hoàn toàn hợp lệ (Valid Base). Sau đó, tiến hành xoay vòng thay đổi đơn lẻ từng biến sang các trạng thái Invalid tương ứng (M-02 đến M-11). Cách tiếp cận này giúp tối ưu số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo phủ kín toàn bộ các rủi ro nghiệp vụ của tính năng CRUD sản phẩm. Bước 3 (Xuất danh sách Test Case): Danh sách 12 test cases được mô tả cụ thể với dữ liệu đầu vào (Input Data) và kết quả mong đợi (Expected Output) rõ ràng, bao gồm cả các kiểm tra về bảo mật phân quyền (Admin vs. User) và tính nguyên vẹn dữ liệu khi cập nhật (PUT). Bước 4 (Đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống): Các trường hợp kiểm thử không chỉ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào đơn lẻ mà còn kiểm			

	tra các ràng buộc quan hệ cơ sở dữ liệu (category_id phải tồn tại) và bảo mật API (/api/products yêu cầu role admin theo FR-12).			
Tool: Gemini **Date: 19/10/2026 20:48** **Prompt: “"Bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong FR15:Xác định các trường có biên. Xác định các mốc biên theo chuẩn 2-value hoặc 3-value BVA. Tạo danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết bao gồm: Field, Boundary Point ($min-1$, min, $min+1$, v.v.), Input Data, Expected Result. Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng bước đã bạn đã áp dụng”**	Dưới đây là áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong tính năng FR-15: Quản lý Sản phẩm (Product CRUD), được trình bày chi tiết theo chuẩn 4 bước: Bước 1: Nhận diện các thuộc tính có thể đo lường thứ tự trong FR-15 BVA chỉ áp dụng cho các biến có giá trị liên tục, rời rạc có thứ tự hoặc độ dài đo đếm được. Trong tính năng FR-15, các thuộc tính có biên gồm: Độ dài chuỗi tên sản phẩm (name.length): Có giới hạn từ 1 đến 255 ký tự. Giá trị sản phẩm (price): Có ràng buộc là số dương ($\text{price} > 0$), biên giới hạn ở mức 0 hoặc số nguyên dương tối thiểu. Mã định danh danh mục (category_id): Là số nguyên	Valid	OK	

	dương bắt đầu từ 1 (do đặc thù cơ sở dữ liệu AUTOINCREMENT). Bước 2: Xác định Biên tường minh (Explicit) và Biên ngầm định (Implicit) Biên tường minh (Explicit Boundary): Được ghi rõ trong tài liệu yêu cầu (README.md): Tên sản phẩm: tối đa 255 ký tự $\Rightarrow \text{Max} = 255$, $\text{Min} = 1$. Giá sản phẩm: phải là số dương (> 0) $\Rightarrow$ Biên ngăn cách là 0. Biên ngầm định (Implicit Boundary): Xuất phát từ hạ tầng kỹ thuật (Database schema SQLite): Khóa chính id và category_id trong SQLite bắt đầu từ 1 (AUTOINCREMENT) $\Rightarrow \text{Min} = 1$. Giới hạn tối đa của kiểu dữ liệu số nguyên (INTEGER) trong CSDL / JavaScript. Bước 3: Lựa chọn mô hình mốc biên: 3-Value BVA Chúng ta áp dụng Chuẩn 3-value BVA ($\text{Boundary} - 1$,			

	Boundary, $\text{Boundary} + 1$) cho các trường có biên để phát hiện triệt để các lỗi Off-by-one của lập trình viên: Biến 1: Độ dài Tên sản phẩm (name.length) Biên dưới Min = 1: $\text{Min} - 1 = 0$ ký tự (Invalid - Tên rỗng). $\text{Min} = 1$ ký tự (Valid tối thiểu - Tên hợp lệ ngắn nhất). $\text{Min} + 1 = 2$ ký tự (Valid an toàn). Biên trên Max = 255: $\text{Max} - 1 = 254$ ký tự (Valid cận trên). $\text{Max} = 255$ ký tự (Valid tối đa cho phép). $\text{Max} + 1 = 256$ ký tự (Invalid - Vượt ngưỡng). Biến 2: Giá sản phẩm (price > 0) Biên dưới (Giới hạn 0): $\text{Min} - 1 = 0$ (Invalid - Giá bằng 0). $\text{Min} = 1$ (Valid tối thiểu - Giá 1 ₫). $\text{Min} + 1 = 2$ (Valid an toàn - Giá 2 ₫). Điểm âm: -1 (Invalid).			

	Biến 3: Mã danh mục (category_id với Min = 1) $\text{Min} - 1 = 0$ (Invalid - ID không hợp lệ). $\text{Min} = 1$ (Valid tối thiểu - Danh mục đầu tiên). $\text{Min} + 1 = 2$ (Valid an toàn - Danh mục thứ hai). Bước 4: Tạo danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết (BVA) Test ID Field / Biến Mốc biên (Boundary Point) Dữ liệu đầu vào (Input Data) Kết quả mong đợi (Expected Result) Loại (Type) BVA-FR15-01 name.length $\text{Min} - 1$ (0 ký tự) name: "" (Chuỗi rỗng), price: 100000, category_id: 1 Hệ thống từ chối, trả về lỗi validation do tên sản phẩm không được để trống. Invalid BVA-FR15-02 name.length Min (1 ký tự) name: "A", price: 100000, category_id: 1 Thêm sản			

	phẩm thành công với tên đúng 1 ký tự. Valid BVA-FR15-03 name.length $\text{Min} + 1$ (2 ký tự) name: "Ab", price: 100000, category_id: 1 Thêm sản phẩm thành công với tên 2 ký tự. Valid BVA-FR15-04 name.length $\text{Max} - 1$ (254 ký tự) name: Chuỗi ký tự gồm đúng 254 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1 Thêm sản phẩm thành công (dưới ngưỡng tối đa 1 ký tự). Valid BVA-FR15-05 name.length Max (255 ký tự) name: Chuỗi ký tự gồm đúng 255 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1 Thêm sản phẩm thành công với độ dài tối đa cho phép. Valid BVA-FR15-06 name.length $\text{Max} + 1$ (256 ký			

	tự) name: Chuỗi ký tự gồm đúng 256 chữ 'A', price: 100000, category_id: 1 Hệ thống từ chối hoặc cắt chuỗi (truncate) do vượt quá giới hạn 255 ký tự. Invalid BVA-FR15-07 price Giá trị âm (-1) name: "Test", price: -1, category_id: 1 Hệ thống từ chối do giá sản phẩm không được là số âm. Invalid BVA-FR15-08 price Biên giá trị 0 name: "Test", price: 0, category_id: 1 Hệ thống từ chối do giá phải là số dương lớn hơn 0 ($\text{price} > 0$). Invalid BVA-FR15-09 price Min tối thiểu (1) name: "Test", price: 1, category_id: 1 Thêm sản phẩm thành công với giá nhỏ nhất hợp lệ (1 ₫). Valid BVA-FR15-10 price $\text{Min } + 1$ (2) name: "Test", price: 2, category_id: 1			

	Thêm sản phẩm thành công với giá 2 ₫. Valid BVA-FR15-11 category_id $\text{Min} - 1$ (0) name: "Test", price: 100000, category_id: 0 Hệ thống từ chối do category_id phải ≥ 1 và tồn tại trong CSDL. Invalid BVA-FR15-12 category_id Min (1) name: "Test", price: 100000, category_id: 1 (Điện thoại) Thêm sản phẩm thành công vào danh mục có ID = 1. Valid BVA-FR15-13 category_id $\text{Min} + 1$ (2) name: "Test", price: 100000, category_id: 2 (Laptop) Thêm sản phẩm thành công vào danh mục có ID = 2. Valid 💡 Giải thích chi tiết các bước đã áp dụng cho BVA (FR-15): Nhận diện chính xác thuộc tính có			

	biên: Trường name có biên độ dài ký tự rõ ràng ($1 \le \text{length} \le 255$). Trường price có biên giá trị dương ($\text{price} > 0$, ngăn cách bởi mốc 0). Trường category_id có biên dưới bắt đầu từ 1 (dựa trên cấu trúc khóa chính SQLite AUTOINCREMENT). Khai thác biên tường minh & ngầm định: Biên tường minh lấy từ đặc tả FR-15 (max 255 ký tự, price > 0). Biên ngầm định lấy từ kiến trúc cơ sở dữ liệu (id >= 1). Ứng dụng chuẩn 3-value BVA: Với độ dài tên sản phẩm, bộ test cases kiểm tra kỹ lưỡng từ 0 ký tự (Min-1), 1 ký tự (Min), 2 ký tự (Min+1), đến cận trên 254 (Max-1), 255 (Max), và 256 (Max+1). Điều này giúp phát hiện chính xác nếu lập trình viên viết nhầm length < 255 thay vì length <= 255. Với giá sản phẩm, kiểm tra mốc nguy hiểm nhất là 0 và -1 để đảm bảo hệ thống chặn đứng			

	các sản phẩm giá 0 đồng hoặc âm. Cô lập biến: Mỗi test case chỉ thay đổi một biến số duy nhất tại giá trị biên tương ứng, giữ các trường thông tin khác ở trạng thái hợp lệ, giúp kết quả kiểm thử mang tính khách quan và chính xác tuyệt đối.			
Tool: Gemini **Date: 20/10/2026 18:20** **Prompt: "Tôi đang làm kiểm thử cho ứng dụng EShop. Hãy giúp tôi áp dụng kỹ thuật Domain Testing cho tính năng FR-1 (đặc tả trong readme.md) CHO MOBILE APP!!!. Hãy thực hiện từng bước:Xác định các biến đầu vào và phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) gồm Valid & Invalid Partitions.Tạo ma trận kết hợp các phân vùng để thiết kế tập Test Cases phủ toàn bộ các miền giá trị.Xuất danh sách Test Case gồm: Test ID, Input Data, Expected Output, Type (Valid/Invalid). Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng bước đã bạn đã áp dụng"**	Dưới đây là áp dụng kỹ thuật Domain Testing cho tính năng FR-01: Đăng ký tài khoản dành riêng cho phân hệ MOBILE APP (React Native / Expo) của ứng dụng EShop: 📱 DOMAIN TESTING CHO TÍNH NĂNG FR-01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (MOBILE APP) 📋 ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (FR-01 & MOBILE SPEC) Dựa theo README.md (FR-01 & FR-20) và hiện trạng mã nguồn frontend-mobile/App.js: Trường nhập liệu: Họ Tên: Bắt buộc, chuỗi văn bản không rỗng. Email: Bắt buộc, đúng định dạng email, duy nhất	Valid	Ổn	

	(không trùng trong CSDL). Mật khẩu: Bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, gồm ít nhất: 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt (@, $, !, %, *, ?, &). Xác nhận mật khẩu: Bắt buộc, phải khớp hoàn toàn với Mật khẩu. Hành vi trên Mobile App: Báo lỗi qua Text inline (errorBoxText) hoặc Alert.alert(). Mật khẩu phải che ký tự (secureTextEntry). Đăng ký thành công: Hiển thị Alert.alert("Thành công", "Đăng ký tài khoản thành công."), tự động điền email vào form Đăng nhập và chuyển màn hình sang login. BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN ĐẦU VÀO VÀ PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG (Equivalence Partitioning) Đối với ứng dụng Mobile, các biến đầu vào bao gồm cả dữ liệu người dùng nhập vào các trường TextInput và tương tác màn hình: 1. Họ Tên (registerName)			

	Phân vùng Mô tả Giá trị đại diện Loại EP1.1 Họ tên hợp lệ (chuỗi chữ có khoảng trắng, tiếng Việt có dấu) "Nguyễn Văn A" Valid EP1.2 Họ tên để trống (Chuỗi rỗng / chỉ toàn space) "" hoặc " " Invalid EP1.3 Họ tên chứa ký tự đặc biệt / thẻ mã độc "<script>alert(1)</script>" Invalid 2. Email (registerEmail) Phân vùng Mô tả Giá trị đại diện Loại EP2.1 Email hợp lệ, chưa từng đăng ký "newuser@eshop.com" Valid EP2.2 Email để trống "" Invalid EP2.3 Email sai định dạng (thiếu @, thiếu domain, chứa khoảng trắng) "userexample.com", "user@.com", "username@domain.com" Invalid EP2.4 Email đã tồn tại trong hệ thống (Trùng lặp) "test@eshop.com" (User đã có sẵn) Invalid 3. Mật khẩu (registerPassword)			

	(Điều kiện: Độ dài ≥ 8, có chữ hoa, thường, số, ký tự đặc biệt) Phân vùng Mô tả Giá trị đại diện Loại EP3.1 Thỏa mãn đầy đủ 5 điều kiện mật khẩu mạnh "Admin123!" (8 kt, Hoa, thường, số, ký tự đặc biệt) Valid EP3.2 Thiếu độ dài (< 8 ký tự) nhưng đủ các loại ký tự "Aa1@xyz" (7 ký tự) Invalid EP3.3 Đủ độ dài nhưng thiếu chữ viết HOA "admin123!" Invalid EP3.4 Đủ độ dài nhưng thiếu chữ viết THƯỜNG "ADMIN123!" Invalid EP3.5 Đủ độ dài nhưng thiếu CHỮ SỐ "Adminxyz!" Invalid EP3.6 Đủ độ dài nhưng thiếu KÝ TỰ ĐẶC BIỆT "Admin1234" Invalid EP3.7 Mật khẩu để trống "" Invalid 4. Xác nhận mật khẩu (confirmPassword) Phân vùng Mô			

	tả Giá trị đại diện Loại EP4.1 Khớp 100% với mật khẩu đã nhập Trùng chuỗi với registerPassword Valid EP4.2 Không khớp (khác biệt ký tự hoa/thường hoặc thiếu ký tự) Khác chuỗi registerPassword Invalid EP4.3 Để trống trường xác nhận "" Invalid 5. Yếu tố giao diện & Trải nghiệm Mobile (Mobile UX Partitions) Phân vùng Mô tả Giá trị đại diện Loại EP5.1 Chế độ bàn phím bảo mật (secureTextEntry) Ô mật khẩu che dấu chấm đen •••• Valid EP5.2 Bàn phím email không tự động viết hoa (autoCapitalize="none") Nhập ký tự đầu tiên không bị viết hoa Valid BƯỚC 2: MA TRẬN KẾT HỢP CÁC PHÂN VÙNG (Combinatorial Partition Matrix) Áp dụng phương pháp Base Choice Coverage: Chọn ca kiểm thử M-01			

	(Base Valid Case) thỏa mãn toàn bộ các phân vùng Valid, sau đó lần lượt tráo đổi từng biến sang các phân vùng Invalid để kiểm tra khả năng bắt lỗi của hệ thống. Test Case V1: Họ Tên V2: Email V3: Mật khẩu V4: Xác nhận MK V5: Mobile UI/UX Loại (Type) M-01 (Base) EP1.1 (Valid) EP2.1 (Valid mới) EP3.1 (Mạnh) EP4.1 (Khớp) EP5.1 & EP5.2 Valid M-02 EP1.2 (Rỗng) EP2.1 EP3.1 EP4.1 Bình thường Invalid M-03 EP1.3 (Script/HTML) EP2.1 EP3.1 EP4.1 Bình thường Invalid M-04 EP1.1 EP2.2 (Rỗng) EP3.1 EP4.1 Bình thường Invalid M-05 EP1.1 EP2.3 (Sai định dạng) EP3.1 EP4.1			

	Bình thường Invalid M-06 EP1.1 EP2.4 (Trùng lặp) EP3.1 EP4.1 Bình thường Invalid M-07 EP1.1 EP2.1 EP3.2 (Ngắn < 8 kt) EP4.1 Bình thường Invalid M-08 EP1.1 EP2.1 EP3.3 (Thiếu chữ hoa) EP4.1 Bình thường Invalid M-09 EP1.1 EP2.1 EP3.4 (Thiếu chữ thường) EP4.1 Bình thường Invalid M-10 EP1.1 EP2.1 EP3.5 (Thiếu chữ số) EP4.1 Bình thường Invalid M-11 EP1.1 EP2.1 EP3.6 (Thiếu ký tự ĐB) EP4.1 Bình thường Invalid M-12 EP1.1 EP2.1 EP3.1 EP4.2 (Không khớp) Bình			

	thường Invalid M-13 EP1.1 EP2.1 EP3.1 EP4.3 (Rỗng) Bình thường Invalid M-14 EP1.1 EP2.1 EP3.1 EP4.1 EP5.1 (secureTextEntry) Valid BƯỚC 3: XUẤT DANH SÁCH TEST CASE CHI TIẾT (MOBILE APP) Test ID Input Data Expected Output (Mobile App) Type TC-MOB-REG-01 name: "Nguyễn Văn A" email: "valid_user_01@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Ứng dụng bật popup thông báo: "Đăng ký tài khoản thành công.", nhấn OK thì tự động chuyển sang màn hình Đăng nhập, ô Email trên màn hình Đăng nhập được điền sẵn "valid_user_01@eshop.com". Valid TC-MOB-REG-02 name: "" (Bỏ trống) email:			

	"user02@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Hệ thống chặn submit, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập Họ Tên, không gửi request đăng ký không hợp lệ lên backend. Invalid TC-MOB-REG-03 name: "<script>alert(1)</script>" email: "user03@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Hệ thống tự động escape / sanitize chuỗi Họ tên khi render lên giao diện Mobile Profile, không làm vỡ giao diện. Invalid TC-MOB-REG-04 name: "Trần B" email: "" (Bỏ trống) password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Hiển thị lỗi yêu cầu nhập địa chỉ Email, không cho phép gửi request. Invalid TC-MOB-REG-05 name: "Trần B" email:			

	"invalid-email-format" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Hiển thị lỗi: Email không đúng định dạng. Invalid name: "Trần B" email: "test@eshop.com" (Email đã tồn tại) password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123!" Hệ thống báo lỗi: Email đã được sử dụng / Đăng ký thất bại. Giữ nguyên màn hình đăng ký và dữ liệu đã nhập. Invalid name: "Lê C" email: "user07@eshop.com" password: "Aa1@xyz" (7 ký tự) confirmPassword: "Aa1@xyz" Báo lỗi ngay tại khung đỏ: "Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự...". Không gửi API. Invalid name: "Lê C" email: "user08@eshop.com" password: "admin123!" (Toàn chữ thường) confir			

	mPassword: "admin123!" Báo lỗi mật khẩu thiếu chữ in HOA. Invalid TC-MOB-REG-09 name: "Lê C" email: "user09@eshop.com" password: "ADMIN123!" (Toàn chữ hoa) confirmPassword: "ADMIN123!" Báo lỗi mật khẩu thiếu chữ in THƯỜNG. Invalid TC-MOB-REG-10 name: "Lê C" email: "user10@eshop.com" password: "Adminpass!" (Không có số) confirmPassword: "Adminpass!" Báo lỗi mật khẩu thiếu CHỮ SỐ. Invalid TC-MOB-REG-11 name: "Lê C" email: "user11@eshop.com" password: "Admin1234" (Không có ký tự đặc biệt) confirmPassword: "Admin1234" Báo lỗi mật khẩu thiếu KÝ TỰ ĐẶC BIỆT trong nhóm @, $, !, %, *, ?, &. Invalid TC-MOB-REG-12 name: "Phạm			

	D" email: "user12@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "Admin123?" (Gõ lệch 1 ký tự) Báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không khớp. Không cho phép gửi request. Invalid TC-MOB-REG-13 name: "Phạm D" email: "user13@eshop.com" password: "Admin123!" confirmPassword: "" (Bỏ trống) Báo lỗi: Vui lòng xác nhận lại mật khẩu. Invalid TC-MOB-REG-14 Nhập mật khẩu "Admin123!" vào ô TextInput Mật khẩu trên điện thoại Ký tự mật khẩu gõ vào được tự động ẩn thành dấu chấm (••••••••) thông qua thuộc tính secureTextEntry. Valid TC-MOB-REG-15 Nhấn chọn ô Email trên điện thoại Bàn phím ảo xuất hiện không tự động viết hoa chữ cái đầu tiên (autoCapitalize="none"), loại bàn phím hiển thị phím @ thuận tiện. Valid BƯỚC 4: GIẢI			

	THÍCH CHI TIẾT TỪNG BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG & CÁC LỖI THỰC TẾ TRÊN MOBILE APP 1. Phân tích miền giá trị riêng cho Mobile: Khác biệt nền tảng: Trên Mobile App, các biến không chỉ là kiểu dữ liệu chuỗi mà còn bị chi phối bởi các component Native như TextInput, bàn phím ảo (Virtual Keyboard), thuộc tính secureTextEntry, và cơ chế xử lý phản hồi qua Alert.alert thay vì redirect URL như trên web. Tập trung vào tính toàn vẹn dữ liệu: Phân tách mật khẩu thành 5 điều kiện con độc lập để phát hiện lập trình viên thiếu sót điều kiện Regex nào. 2. Phát hiện các sai lệch nghiêm trọng giữa Mobile App Code và Đặc tả FR-01: Qua kiểm tra trực tiếp mã nguồn frontend-mobile/App.js (dòng 800 - 836 và 210 - 240), đã phát hiện 3 lỗi vi phạm đặc tả rất lớn trên Mobile: THIẾU HOÀN			

	TOÀN TRƯỜNG "XÁC NHẬN MẬT KHẨU": Đặc tả FR-01 quy định rõ: "Phải có trường Xác nhận mật khẩu — hệ thống từ chối nếu hai trường không khớp." Tuy nhiên, trong hàm renderRegister() của Mobile App chỉ có 3 ô Họ Tên, Email, Mật khẩu. Ô Xác nhận mật khẩu hoàn toàn không tồn tại trong giao diện Mobile $\rightarrow$ Các test case TC-MOB-REG-12 và TC-MOB-REG-13 sẽ phát hiện ngay Bug này. 🦵 KHÔNG VALIDATE HỌ TÊN VÀ EMAIL Ở PHÍA CLIENT: Trong handleRegister(), Mobile app chỉ kiểm tra strongPasswordRegex mà không kiểm tra registerName hoặc registerEmail có rỗng hay không, gửi thẳng chuỗi rỗng lên backend. 🦵 SAI TẬP KÝ TỰ ĐẶC BIỆT CỦA MẬT KHẨU: Đặc tả FR-01 giới hạn: @, $, !, %, *, ?, &. Nhưng mã nguồn Mobile sử dụng			

	Regex [^A-Za-z\d] (chấp nhận mọi ký tự ngoài chữ và số, kể cả dấu cách, emoji, dấu gạch nối). 3. Đánh giá tính hữu ích của kỹ thuật Domain Testing: Việc lập ma trận kết hợp Base Choice kết hợp với các phân vùng Valid/Invalid giúp đội ngũ QA kiểm thử toàn diện mọi khía cạnh của Mobile App từ logic kiểm tra dữ liệu, bảo mật hiển thị mật khẩu đến luồng điều hướng màn hình (navigation & auto-fill state).			
Tool: Gemini **Date: 20/10/2026 19:50** **Prompt: “"Bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis (BVA) cho các biến có giá trị biên trong FR1-Mobile App:Xác định các trường có biên. Xác định các mốc biên theo chuẩn 2-value hoặc 3-value BVA. Tạo danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết bao gồm: Field, Boundary Point ($min-1$, min, $min+1$, v.v.), Input Data, Expected Result. Cung cấp đoạn giải thích chi tiết từng**	Dưới đây là áp dụng kỹ thuật **Boundary Value Analysis (BVA)** cho các biến có giá trị biên trong tính năng **FR-01: Đăng ký tài khoản trên Mobile App**, được trình bày chi tiết theo chuẩn 4 bước: --- **Bước 1: Nhận diện các thuộc tính có thể đo lường thứ tự trong FR-01 (Mobile App)** Kỹ thuật BVA chỉ áp dụng cho các thuộc tính có thứ tự liên tục, rời rạc hoặc độ dài/số lượng đo đếm được. Trong tính năng **FR-01**	Valid	Ổn	

bước đã bạn đã áp dụng”	**trên Mobile App**, các thuộc tính có giá trị biên bao gồm: 1. **Độ dài chuỗi mật khẩu** (`registerPassword.length`): Có quy định độ dài tối thiểu từ 8 ký tự trở lên. 2. **Số lượng ký tự tối thiểu của từng nhóm trong mật khẩu**: • Số lượng chữ hoa: $\text{Min} = 1$ • Số lượng chữ thường: $\text{Min} = 1$ • Số lượng chữ số: $\text{Min} = 1$ • Số lượng ký tự đặc biệt (`@, $, !, %, *, ?, &`): $\text{Min} = 1$ 3. **Độ dài chuỗi Họ Tên** (`registerName.length`): Đo đếm từ 0 ký tự (rỗng) đến ngưỡng tối đa của cơ sở dữ liệu. 4. **Độ dài chuỗi Email** (`registerEmail.length`): Đo đếm độ dài chuỗi email hợp lệ theo chuẩn kỹ thuật RFC. --- **Bước 2: Xác định Biên tường minh (Explicit) và Biên**			

	ngầm định (Implicit) • **Biên tường minh (Explicit Boundary):** Được nêu rõ trong đặc tả `README.md` (FR-01): • Mật khẩu: Tối thiểu 8 ký tự $\Rightarrow \text{Min} = 8$. • Mật khẩu phải có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt $\Rightarrow \text{Min} = 1$ cho mỗi nhóm ký tự. • Họ Tên, Email: Bắt buộc $\Rightarrow \text{Min} = 1$ ký tự (không được để rỗng). • **Biên ngầm định (Implicit Boundary):** Xuất phát từ hạ tầng kỹ thuật (Database schema SQLite, RFC Email, React Native `TextInput` buffer): • Giới hạn lưu trữ cột `users(name, email, password)` trong CSDL $\Rightarrow \text{Max} = 255$ ký tự. • Chuẩn RFC 5321: Độ dài			

	Email tối đa là 254 ký tự ($\text{Max} = 254$). --- **Bước 3: Lựa chọn mô hình mốc biên: Chuẩn 3-Value BVA** Vì chức năng Đăng ký tài khoản trên Mobile App là cổng xác thực đầu vào quan trọng (ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài khoản và bảo mật mật khẩu), chúng ta áp dụng **Chuẩn 3-value BVA** ($\text{Boundary} - 1$, Boundary, $\text{Boundary} + 1$) nhằm kiểm tra trọn vẹn cả điểm lỗi, điểm hợp lệ tối thiểu và điểm hợp lệ an toàn: 1. **Biến độ dài mật khẩu (`registerPassword.length`) với Min = 8:** • $\text{Min} - 1 = 7$: Điểm Invalid cận dưới (phải bị chặn). • $\text{Min} = 8$: Điểm Valid tối thiểu (phải được chấp nhận). • $\text{Min} + 1 = 9$: Điểm Valid an toàn (phải được chấp nhận). • *Biên trên Max = 255 (Ngưỡng*			

	DB): $\text{Max} -1 = 254$ (Valid), $\text{Max} = 255$ (Valid), $\text{Max}+1 = 256$ (Invalid). 2. **Biến số lượng loại ký tự trong mật khẩu với Min = 1:** • $\text{Min} - 1 = 0$: Thiếu loại ký tự đó (Invalid - phải bị chặn). • $\text{Min} = 1$: Đạt đúng 1 ký tự yêu cầu (Valid tối thiểu). • $\text{Min} + 1 = 2$: Có 2 ký tự thuộc nhóm đó (Valid an toàn). 3. **Biến độ dài Họ Tên (`registerName.length`) với Min = 1:** • $\text{Min} - 1 = 0$ ký tự (Invalid - Bỏ trống). • $\text{Min} = 1$ ký tự (Valid tối thiểu). • $\text{Min} + 1 = 2$ ký tự (Valid an toàn). --- **Bước 4: Danh sách Test Cases kiểm thử biên chi tiết (BVA) trên Mobile App** **Nguyên tắc cô lập biến:** Khi kiểm tra biên của một trường, tất cả các trường và điều kiện còn lại được giữ ở			

giá trị hợp lệ chuẩn để tránh che khuất lỗi.

Test ID	Field / Bi	a)
BVA-MOB-01	passwor	1 ssword "
BVA-MOB-02	passwor	kt: đủ 4 nh
BVA-MOB-03	passwor	kt: đủ 4 n
BVA-MOB-04	passwor	bắt đầu bằ
BVA-MOB-05	passwor	bắt đầu bằ
BVA-MOB-06	passwor	bắt đầu bằ
BVA-MOB-07	Số chữ ho (Uppercas	0$ chữ ho
BVA-MOB-08	Số chữ ho (Uppercas	1$ chữ ho

BVA-MOB-09	Số chữ ho (Uppercas				2$ chữ ho
BVA-MOB-10	Số ký tự đ				0$ ký tự đ
BVA-MOB-11	Số ký tự đ				1$ ký tự đ
BVA-MOB-12	Số ký tự đ				2 ký tự
BVA-MOB-13	`name.ler`				rồi bấm Đ
BVA-MOB-14	`name.ler`				
BVA-MOB-15	`name.ler`				
BVA-MOB-16	`email.le`				ký tự (vượt

Giải thích chi tiết các bước đã áp dụng cho BVA (FR-01 Mobile App):

1. **Bước 1: Nhận diện biến đo lường được trên**

	Mobile: • Tập trung vào các thuộc tính chuỗi nhập qua `TextInput` có thể đếm ký tự (`length`) hoặc đếm số lần xuất hiện của các thành phần con (ký tự hoa, thường, số, đặc biệt). 2. **Bước 2: Phân tách rõ ràng giữa Biên tường minh và Biên ngầm định:** • Biên tường minh lấy trực tiếp từ bản đặc tả FR-01: `length >= 8`, số lượng mỗi loại ký tự `>= 1`. • Biên ngầm định lấy từ cấu trúc CSDL SQLite (`VARCHAR/TEXT 255`) và chuẩn giao thức Internet RFC 5321 cho email. 3. **Bước 3: Lựa chọn mô hình 3-Value BVA:** • Trong `frontend-mobile/App.js`, lập trình viên sử dụng biểu thức chính quy Regex: • `const strongPasswordRegex = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?`			

	`=.*[^A-Za-z\d]).{8,}$/;` • Nhờ kỹ thuật 3-value BVA với 3 mốc liên tiếp $\text{Min}-1=7$, $\text{Min}=8$, và $\text{Min}+1=9$, chúng ta kiểm tra chính xác toán tử độ dài `.{8,}` của Regex có chạy đúng hay bị lỗi `Off-by-one` (`.{9,}` hoặc `.{7,}`). 4. **Bước 4: Cô lập điều kiện kiểm thử:** • Khi kiểm tra mốc 7 ký tự `BVA-MOB-01`, chuỗi nhập vào `"Aa1@xyz"` vẫn phải có đủ 1 hoa (`A`), 1 thường (`a`), 1 số (`1`), và 1 ký tự đặc biệt (`@`). Nhờ vậy, khi hệ thống Mobile báo lỗi, chúng ta khẳng định chắc chắn 100% lỗi xuất phát từ điều kiện độ dài chứ không bị nhiễu bởi các điều kiện ký tự khác.			

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	8	
VALID (đúng, dùng nguyên)	7	%88
INVALID (sai; loại bỏ)	0	%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	1	%12

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

Ai rất manh trong việc đọc code và sinh test case dựa trên đó. Nhưng chưa chắc chắn đối với test UI. Khuyến nghị sử dụng AI để sinh test case từ đặc tả, sau đó kiểm tra số test case này và bổ sung các test case liên quan tới AI

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"8 bảng test case trong MainReport được sinh phiên bản đầu bởi Gemini, bổ sung các explanation; bug report do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**NGUYỄN THIỆN NHÂN**
MSSV:	23120064
Lớp / Khoá:	23CTT1
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	
Ngày:	21/10/2026
Chữ ký:	NHÂN

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.